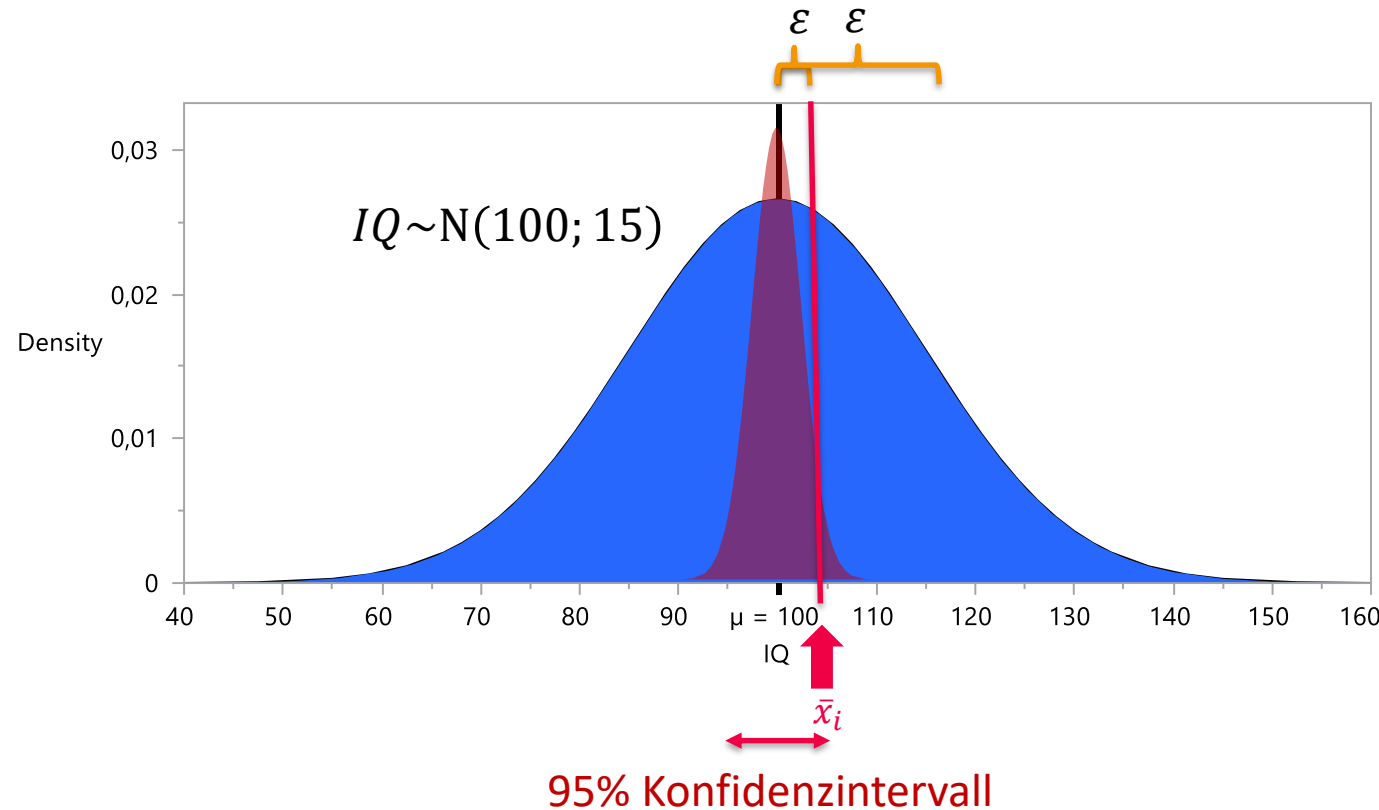


The background of the slide is a close-up photograph of a document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted with a thick, orange, brush-stroke-like underline. The surrounding text is blurred, showing words like 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'Merkmalen', and 'dinge'.

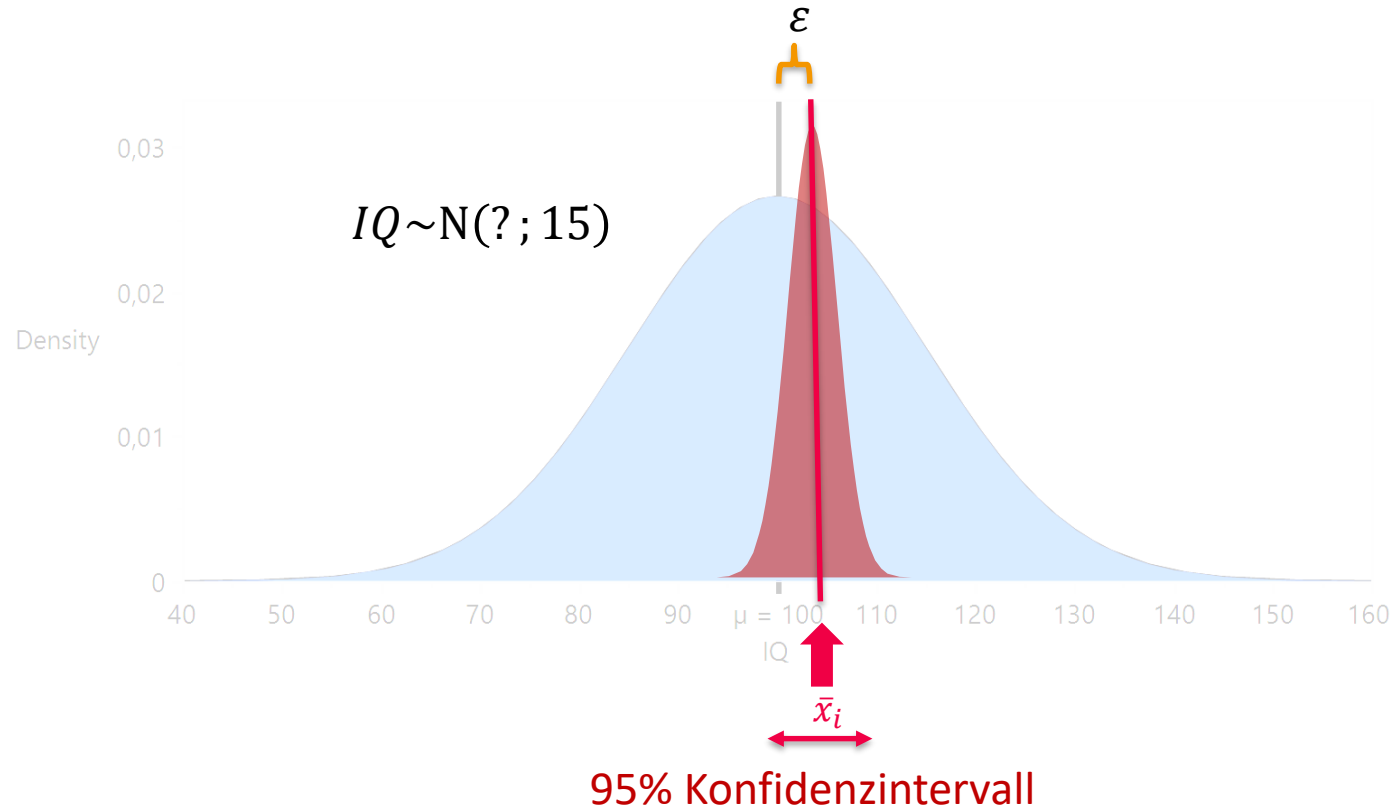
**Stichproben, Stichprobenverteilung und Stichprobenfehler
(Wiederholung)**

Stichproben, Stichprobenverteilung und Stichprobenfehler



- Grundgesamtheit $\mu = 100$ und $\sigma = 15$
- Verteilung der Stichprobenmittelwerte aus Mittelwerten aller möglicher Stichproben mit Stichprobenumfang n
 - Mittelwert $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{x}_i = \mu$
 - Standardabweichung (= Standardfehler) $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Eine Stichprobe
 - Stichprobenmittelwert bester unverzerrter Schätzer für Mittelwert Grundgesamtheit $\bar{x} \approx \mu$
 - Stichprobenfehler $\varepsilon = \mu - \bar{x}$
 - Bei 95% Konfidenzniveau
 - 95%ige Wahrscheinlichkeit für $\bar{x} \in [-1,96\sigma_{\bar{x}} + \mu; 1,96\sigma_{\bar{x}} + \mu]$
 - 5%ige Wahrscheinlichkeit für $\bar{x} \notin [-1,96\sigma_{\bar{x}} + \mu; 1,96\sigma_{\bar{x}} + \mu]$ (Stichprobenfehler sehr groß)

Stichproben, Stichprobenverteilung und Stichprobenfehler



- Grundgesamtheit $\mu = ?$ und $\sigma = 15$
- Eine Stichprobe
 - Stichprobenmittelwert bester unverzerrter Schätzer für Mittelwert Grundgesamtheit $\bar{x} \approx \mu$
 - Standardfehler $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - Bei 95% Konfidenzniveau
 - 95%ige Wahrscheinlichkeit für $\mu \in [-1,96\sigma_{\bar{x}} + \bar{x}; 1,96\sigma_{\bar{x}} + \bar{x}]$
 - 5%ige Wahrscheinlichkeit für $\mu \notin [-1,96\sigma_{\bar{x}} + \bar{x}; 1,96\sigma_{\bar{x}} + \bar{x}]$ (Stichprobenfehler sehr groß)

- Stichprobenfehler $\varepsilon = \mu - \bar{x}$ (Größe unbekannt, da μ unbekannt)
- Größerer Stichprobenumfang $n \rightarrow$ kleinerer Stichprobenfehler ε
 - Bessere Schätzung $\bar{x}$ (Gesetz der großen Zahlen)
 - Engeres Konfidenzintervall (Zentraler Grenzwertsatz)
 - Aber: Nicht linear!

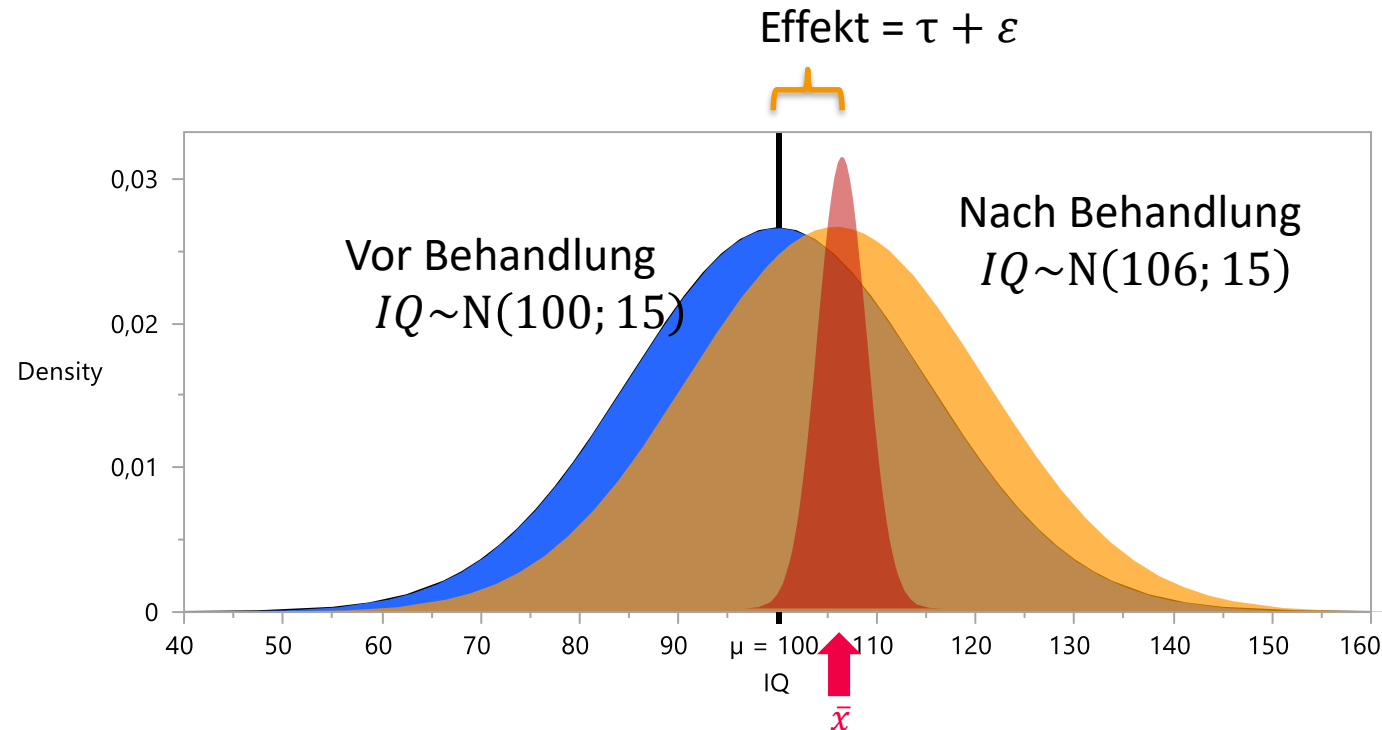
The background of the slide is a close-up photograph of a document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted with a thick, orange, brush-stroke-like underline. Surrounding this central text are various other words from the document, which are out of focus. These include 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'nerscheinungen', and 'Merkmalen'. The overall color palette is dominated by the orange of the highlight and the header, and the grey/white of the document background.

Statistik

Z-Test (Wiederholung)

Hypothesentests

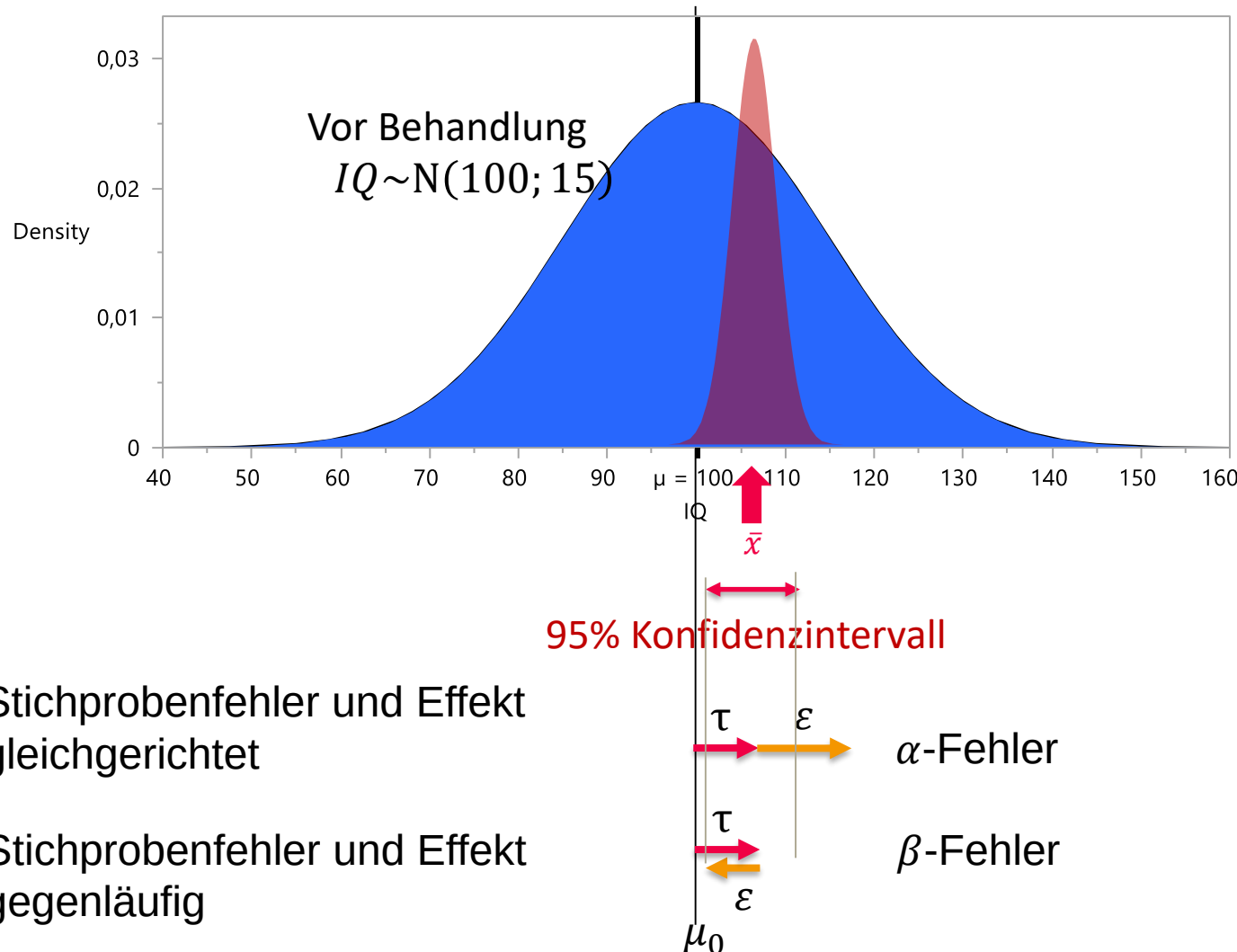
Z-Test



- Grundgesamtheit $\mu_0 = 100$ und $\sigma = 15$
- Nach Behandlung der gesamten Grundgesamtheit wäre $\mu_1 = 106$ und $\sigma = 15$
- Stichprobe nach Behandlung
 - $\bar{x} \approx \mu_1$ (Bester, unverzerrter Schätzer)
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Effektgröße = $\mu_0 - \bar{x}$
 - $\mu_0 - \bar{x} = \tau + \varepsilon$

Hypothesentests

Z-Test



- Grundgesamtheit $\mu_0 = 100$ und $\sigma = 15$
- Nach Behandlung der gesamten Grundgesamtheit wäre $\mu_1 = 106$ und $\sigma = 15$
- Stichprobe nach Behandlung
 - $\bar{x} \approx 106$ (Bester, unverzerrter Schätzer)
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Effektgröße $= \mu_0 - \bar{x}$
 - $\mu_0 - \bar{x} = \tau + \varepsilon$
- Falls Konfidenzintervall μ_0 nicht enthält
 ⇒ Statistisch signifikant
 Effekt größer, als allein durch Stichprobenfehler verursacht
- Aber: Stichprobenfehler!
 - Fehler 1. Art: Stichprobenfehler allein für Differenz verantwortlich ⇒ $P(1. \text{Art}) = \alpha$
 - Fehler 2. Art: Stichprobenfehler gegenläufig zu Effekt, Effekt wird „übersehen“ ⇒ $P(2. \text{Art}) = \beta$

Hypothesentests

Z-Test – Teststatistik

- $$z_{\bar{X}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = 1,6$$

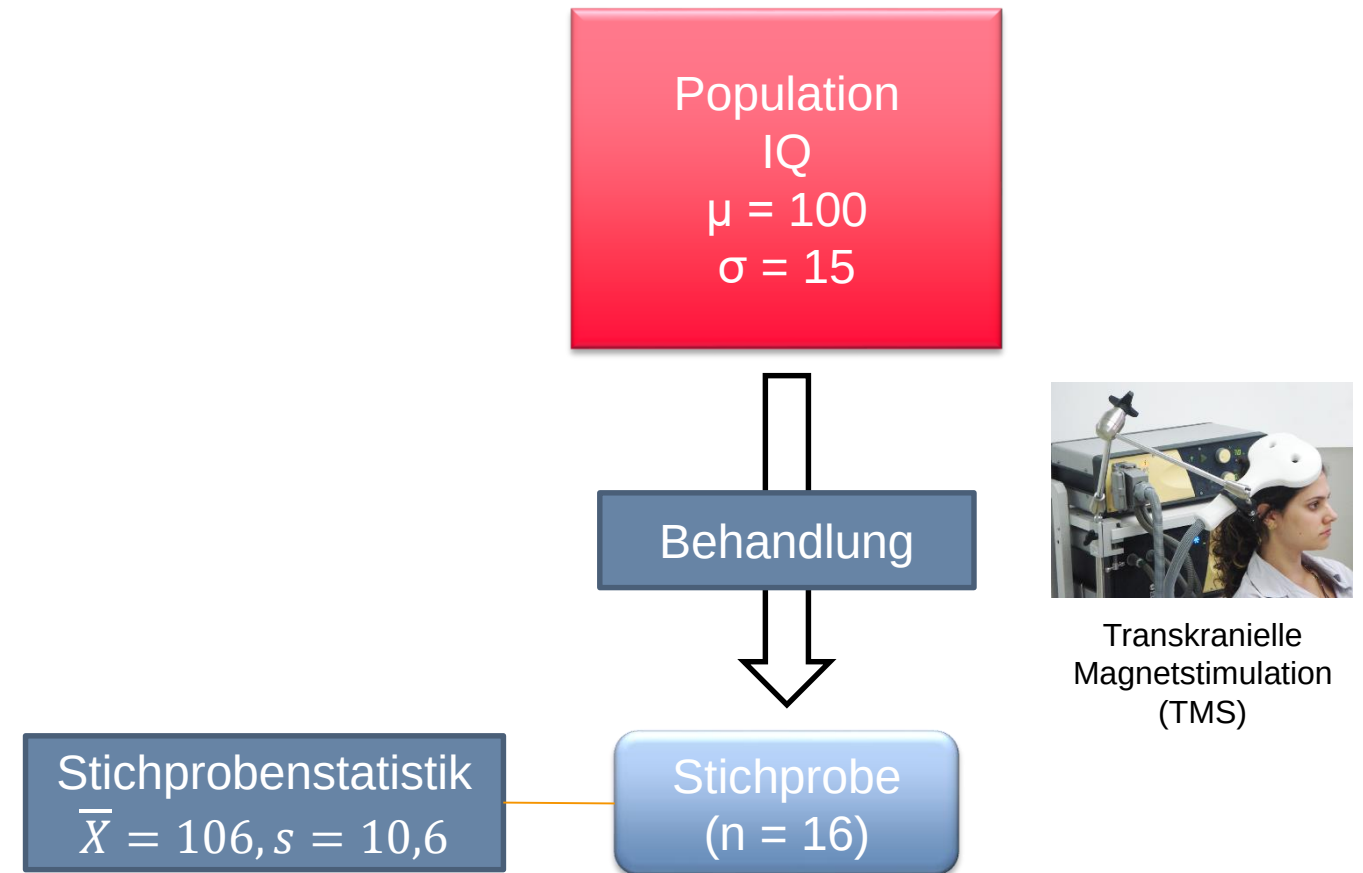
- Teststatistik (z-Statistik)

Wert, falls H_1 wahr

Wert, falls H_0 wahr

- $$z_{\bar{X}} = \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Standardfehler

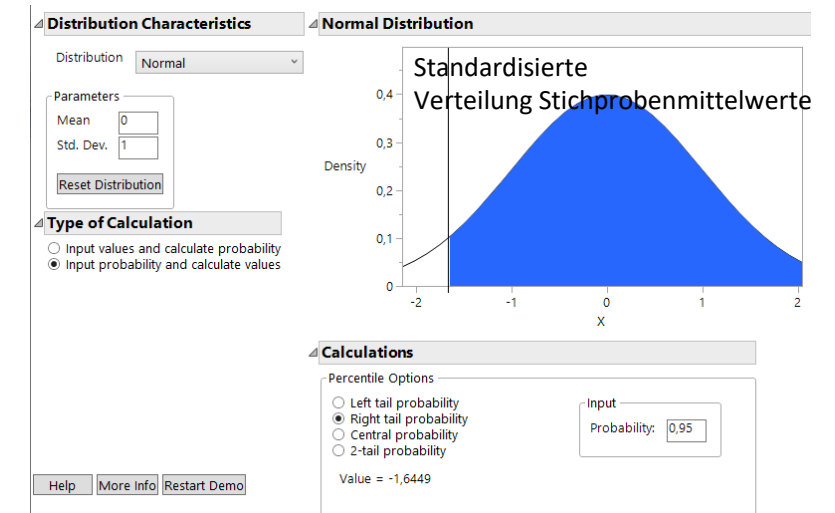
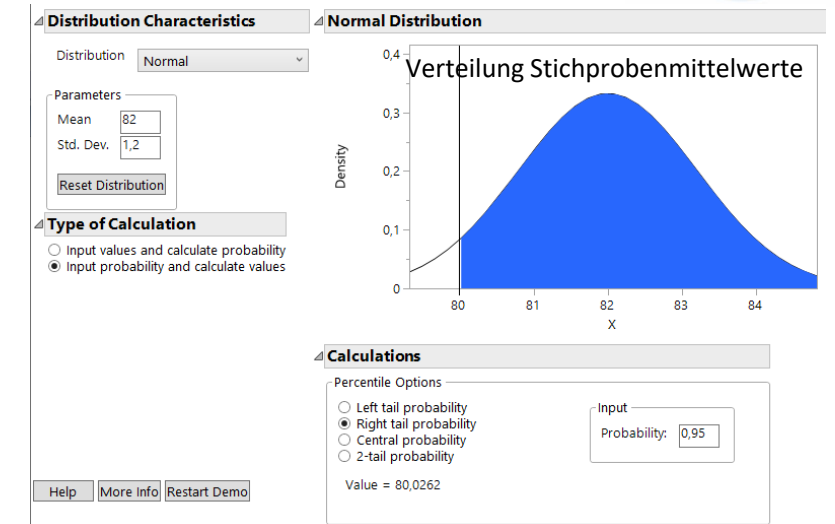


Statistik

z-Test: Beispiele

z-Test, Effektstärke

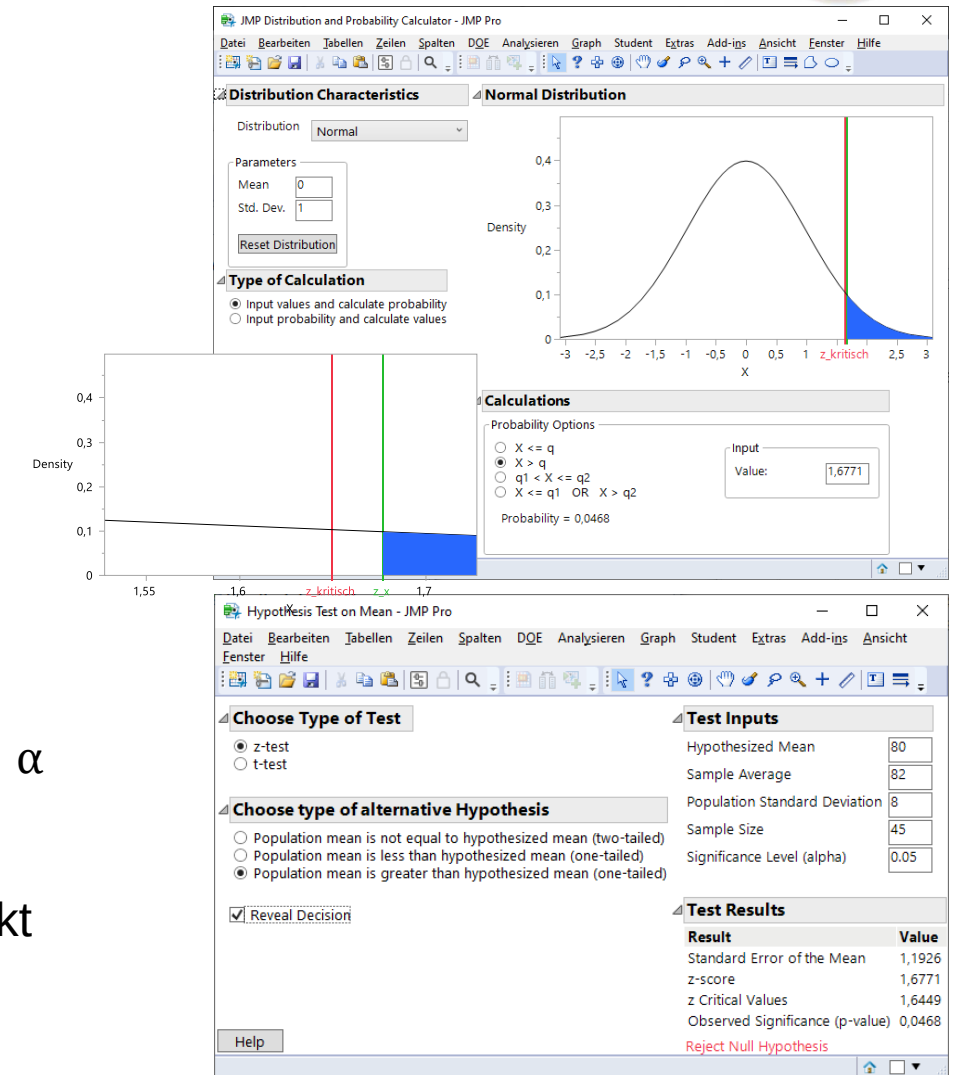
- Aufgabe 52/54: Nützlichkeit interaktiver Skripte
 - Grundgesamtheit: $\mu_0 = 80$, $\sigma^2 = 64$
 - Stichprobe: $n = 45$, $\bar{x} = 82$
 - Signifikanzniveau: $\alpha = 0,05$
- Statistische Hypothese: Test ob Verbesserung $\Rightarrow$ **einseitig!**
 - $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$
- $n > 30 \Rightarrow$ Normalverteilung kann angenommen werden
- Test-Statistik: $z_{\bar{X}} = \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{82 - 80}{\frac{8}{\sqrt{45}}} = 1,6771$
- Beurteilung:
 - $z_{kritisch} = z_{1-\alpha} = 1,65 \Rightarrow z_{\bar{X}} > z_{kritisch} \Leftrightarrow p = 0.0468 < \alpha$



z-Test, Effektstärke



- Aufgabe 52/54: Nützlichkeit interaktiver Skripte
 - Grundgesamtheit: $\mu_0 = 80$, $\sigma^2 = 64$
 - Stichprobe: $n = 45$, $\bar{x} = 82$
 - Signifikanzniveau: $\alpha = 0,05$
- Statistische Hypothese: Test ob Verbesserung $\Rightarrow$ **einseitig!**
 - $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$
- $n > 30 \Rightarrow$ Normalverteilung kann angenommen werden
- Test-Statistik: $z_{\bar{X}} = \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{82 - 80}{\frac{8}{\sqrt{45}}} = 1,6771$
- Beurteilung:
 - $z_{kritisch} = z_{1-\alpha} = 1,65 \Rightarrow z_{\bar{X}} > z_{kritisch} \Leftrightarrow p = 0.0468 < \alpha$
 - H_0 abgelehnt, H_1 akzeptiert
- Effektstärke: $Cohen's\ d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} = \frac{82 - 80}{8} = 0,25 \Rightarrow$ kleiner Effekt





von
nd
al-
tigter
Rolle.
Schaus
die,
scheinungen
Merkmalen

Statistik

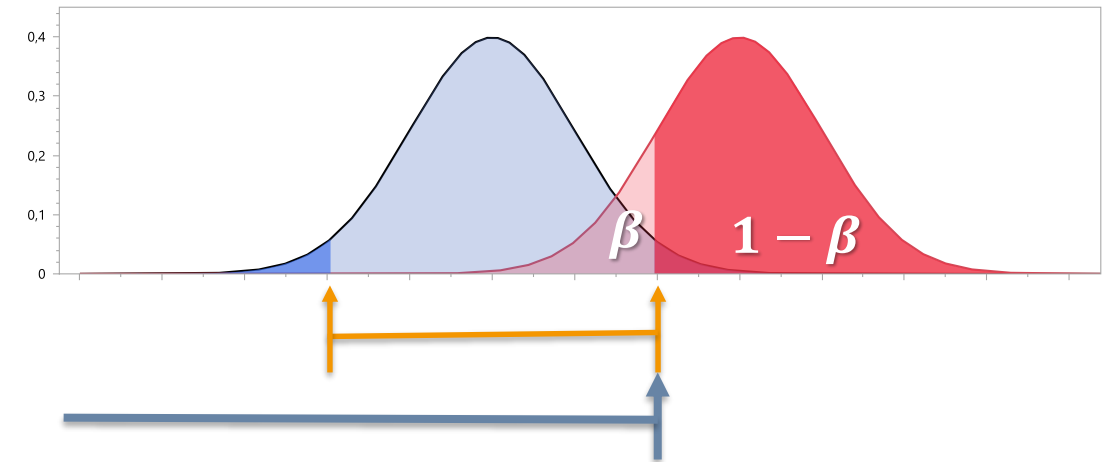
Fehler 2. Art, Trennschärfe (Wiederholung)

Trennschärfe z-Test

Berechnung Wahrscheinlichkeit Fehler 2. Art und *Observed Power* (1-β)



- Fehler 2. Art (β-Fehler) bei Gauß-Test
- Flächeninhalt Dichtefunktion der Alternativhypothese innerhalb Nicht-Ablehnungsbereich der Nullhypothese



- Zweiseitig:** $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$
 - $\beta - \text{Fehler}(\text{zweiseitig}) = \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) - \Phi\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$
- Einseitig:** $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ bzw. $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$
 - $\beta - \text{Fehler}(\text{einseitig, unterer kritischer Wert}) = 1 - \Phi\left(-z_{1-\alpha} - \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$
 - $\beta - \text{Fehler}(\text{einseitig, oberer kritischer Wert}) = \Phi\left(z_{1-\alpha} - \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$
- $\text{Power} = 1 - \beta$

Trennschärfe z-Test

Berechnung Wahrscheinlichkeit Fehler 2. Art und *Observed Power* (1-β)

- Beispiel IQ nach TMS-Behandlung, $\mu_0 = 100$, $\sigma = 15$, $n = 16$, $\bar{x} = 106$, $\alpha = 0,05$
 - Test-Statistik: $z_{\bar{X}} = \frac{\mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = 1,6$
 - Effektstärke: $Cohen's\ d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} = \frac{106 - 100}{15} = 0,4 \Rightarrow$ kleiner Effekt
- **Zweiseitig:** IQ nach TMS ungleich ohne TMS: $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$
 - $\Rightarrow Z_{kritisch} = z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = \Phi^{-1}(0,975) = 1,96$
 - $p = (1 - \Phi(1,6)) * 2 = 0,1096 \not< \alpha \Rightarrow$ kein statistisch signifikanter Unterschied, H_1 abgelehnt
 - $\beta = \Phi(1,96 - 1,6) - \Phi(-1,96 - 1,6) = \Phi(0,36) - \Phi(-3,56) = 0,6406 - 0,00019 = 0,64041$
 - $\Rightarrow$ Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art: 64%
 - Power: $1 - \beta \approx 0,36$
- **Einseitig:** IQ nach TMS größer ohne TMS: $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$
 - $\Rightarrow Z_{kritisch} = z_{1-\alpha} = z_{0,95} = \Phi^{-1}(0,95) = 1,645$
 - $p = 1 - \Phi(1,6) = 0,0548 \not< \alpha \Rightarrow$ kein statistisch signifikanter Unterschied, H_1 abgelehnt
 - $\beta = \Phi(1,64 - 1,6) = 0,5160$
 - $\Rightarrow$ Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art: 52%
 - Power: $1 - \beta \approx 0,48$



von
nd
al-
tigter
Rolle.
Schaus
die,
Erscheinungen
Merkmalen

Statistik

Power-Analyse für z-Test

Trennschärfe z-Test

Power-Analyse ($1-\beta$)

- Wahrscheinlichkeit für korrekte Ablehnung der Nullhypothese H_0 wenn Alternativhypothese H_1 wahr
 - $Power = P(\text{Zurückweisen } H_0 | H_1 \text{ wahr})$
 - Richtig-Positiv
 - Je größer Power, desto kleiner Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art
- Wertebereich 0..1
 - Interpretation: Werte $\geq 0,8$ akzeptabel
- Anwendung nach Test (*post hoc*) **nicht** sinnvoll
 - Berechnung aus Stichprobenumfang und gefundener Effektgröße
 - „Ergebnis“ des Tests (= Schätzer für Grundgesamtheit) bereits bekannt
 - *Post hoc* „observed“ Power 1:1-Funktion des gefundenen p -Werts
- Anwendung vor Datenerhebung (*a priori*)
 - Abschätzen Stichprobenumfang für vorgegebenes Signifikanzniveau und vorgegebene Power
 - Vorwissen zu Effektgröße notwendig

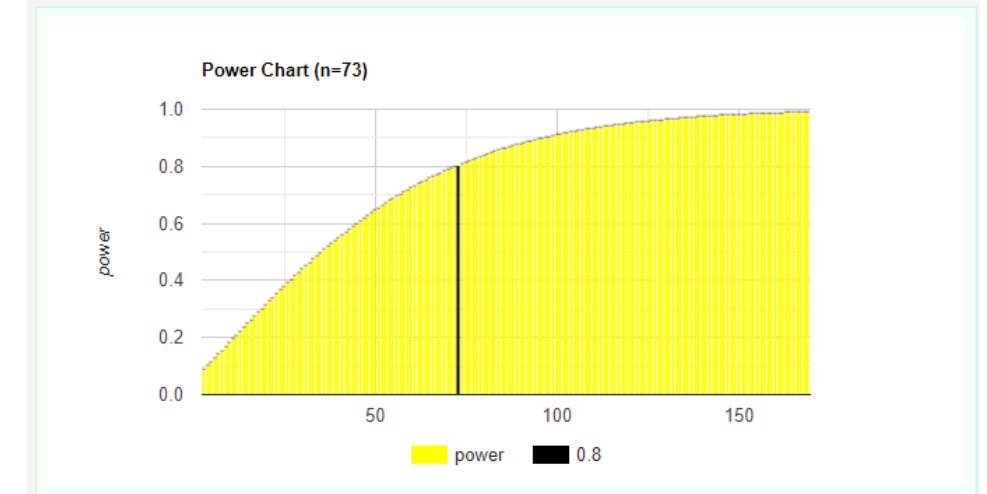
Trennschärfe z-Test

Power-Analyse (1- β)



- Beispiel: Bestimmung Stichprobenumfang um Effekt TMS-Behandlung zu analysieren
 - $IQ \sim N(100, 15)$
 - z-Test, zweiseitig $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0, \alpha = 0,05$
 - Power $1 - \beta = 0,8$
⇒ Verhältnis 4:1 β und α Fehler
 - Vermutete Effektgröße
 - 5 IQ-Punkte ⇒ $Cohen's\ d = \frac{5}{15} = 0,33$
 - Benötigter Stichprobenumfang für $\alpha = 0,05$ und $1 - \beta = 0,8$ mit Effektgröße von 5 IQ-Punkten:
 - $n = 73$

Power analysis



Statistik

Hypothesentests: Einstichproben z-Test



Hypothesentests

Z-Test/Gauß-Test

- Ziel
 - Abschätzen der Verteilung der Grundgesamtheit nach Behandlung
 - Statistisch signifikanter Unterschied vorhanden?
 - Abschätzung mit Mittelwert Stichprobe(n)
 - Intervall für wahren Mittelwert aus Standardfehler des Mittelwerts (SEM): $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Problem
 - Die Varianz/Standardabweichung der Grundgesamt in der Regel nicht bekannt
- Schätzen der Varianz aus Stichprobe möglich?
 - Vergleichbar zu Schätzen des Mittelwerts der Grundgesamtheit

Statistik

Streuungsparameter Varianz und Standardabweichung (Wiederholung)

Streuungsparameter



- > Beschreiben, wie Ausprägungen eines Merkmals in einer Verteilung um Mittelwert streuen oder drängen (*clustern*)
- > Erlauben Abschätzung der Größe der Differenzen zwischen verschiedenen Ausprägungen in der Verteilung (siehe Cohen's d)
 - Hohe Streuung: Große Unterschiede
 - Geringe Streuung: Kaum/keine Unterschiede
- > Beschreiben, wie gut Mittelwert die Verteilung repräsentiert



Streuungsparameter

Varianz und Standardabweichung

> Varianz σ^2

- Summe der quadrierten Differenzen der einzelnen Merkmalsausprägungen vom arithmetischen Mittelwert geteilt durch Anzahl
- Mittleres Abweichungsquadrat
- $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - E(x))^2$

> Standardabweichung σ

- Wurzel der Varianz
- Beschreibt die durchschnittliche Abweichung der Merkmalsausprägungen vom arithmetischen Mittelwert
- Gleiche Einheit wie die ursprünglichen Ausprägungen
- $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$



Statistik

Stichprobenvarianz vs. Varianz der Grundgesamtheit

Streuungsparameter

Varianz und Standardabweichung für Grundgesamtheit und Stichprobe

- Grundgesamtheit (Population)

- Mittelwert: Summe geteilt durch Anzahl

- $\mu = \frac{\sum X_i}{N}$

- Streuung: Summe der Quadrate der Differenzen vom Mittelwert

- $SS = \sum (X_i - \mu)^2$

- Varianz: Mittlere Summe der Quadrate der Differenzen ...

- $\sigma^2 = \frac{SS}{N}$

- Standardabweichung

- $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{SS}{N}} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}}$

- Stichprobe

- Mittelwert: Summe geteilt durch Anzahl

- $\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$

- Stichprobenstreuung : Summe der Quadrate der Differenzen vom Stichprobenmittelwert

- $SS = \sum (x_i - \bar{x})^2$

- Stichprobenvarianz: Mittlere Summe der Quadrate ...

- $s^2 = \frac{SS}{n-1}$

- Stichprobenstandardabweichung

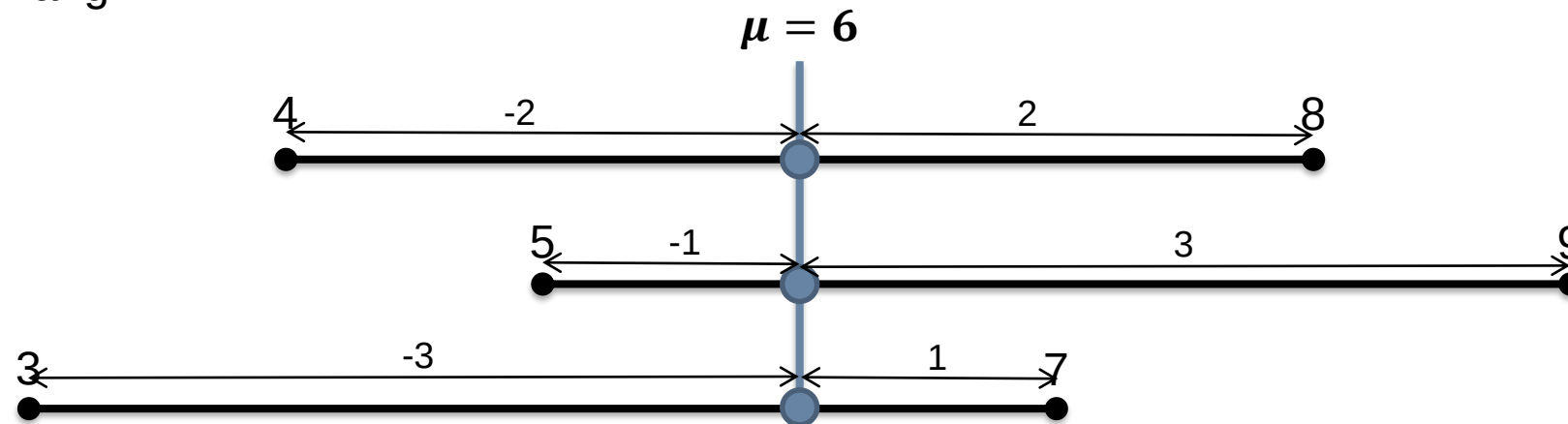
- $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{SS}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

Stichprobenvarianz und -standardabweichung

Warum n-1?

- Stichprobenumfang: $n = 2$

$$SS = \sum (x_i - \mu)^2$$

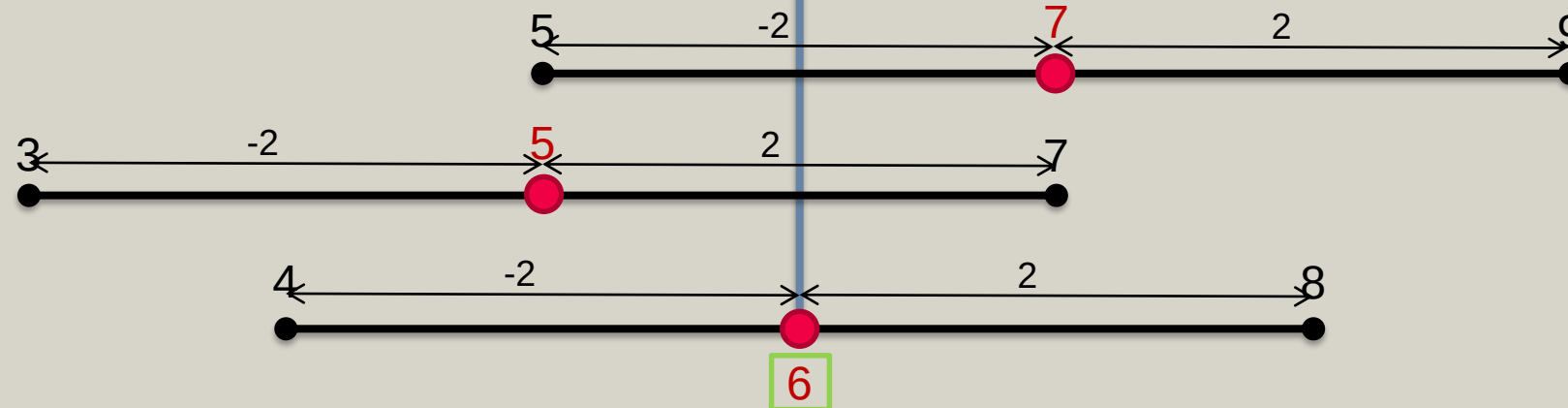


$$SS = -2^2 + 2^2 = 8$$

$$SS = -1^2 + 3^2 = 10$$

$$SS = -3^2 + 1^2 = 10$$

$$SS = \sum (x_i - \bar{x})^2$$



$$SS = -2^2 + 2^2 = 8$$

$$SS = -2^2 + 2^2 = 8$$

$$SS = -2^2 + 2^2 = 8$$

- Summe der Quadrate der Differenzen zum Stichprobenmittelwert unterschätzt systematisch Streuung der Population
 - Verzerrter Schätzer! Varianz korrigiert durch Division durch n-1

Stichprobenvarianz und -standardabweichung

Warum n-1?

- > Beispiel: Berechnung Summe von drei Zahlen

$$\text{Summe} = x_1 + x_2 + x_3$$

- > Wenn Summe bereits bekannt, ist ein Summand (z. B. x_3) überflüssig

$$\text{Summe} = x_1 + x_2 + (\text{Summe} - (x_1 + x_2))$$

- ⇒ Nur zwei von drei Summanden notwendig
- ⇒ Dritter Summand ist durch Summe und andere Summanden festgelegt
- ⇒ Es geht ein **Freiheitsgrad** verloren
- ⇒ Anzahl Freiheitsgrade (*degrees of freedom*) $df = n - 1$

- > Vergleiche Formel Summe der quadrierten Differenzen

$$- \quad SS = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \text{Stichprobenmittelwert bereits bekannt} \Rightarrow s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

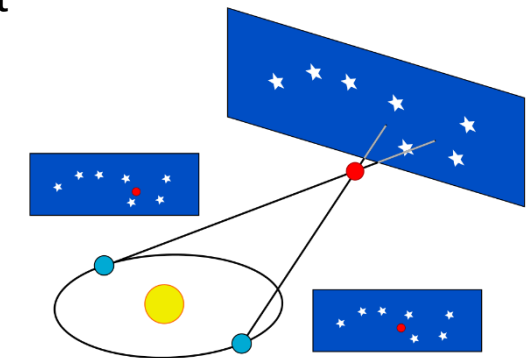
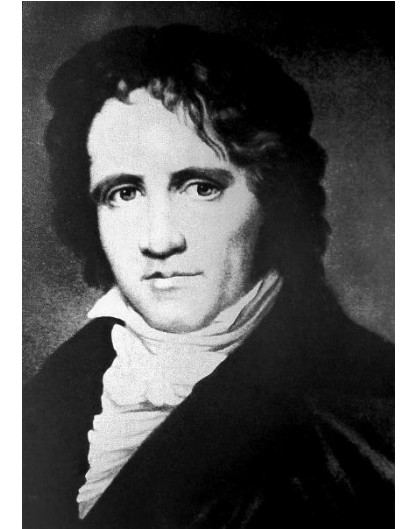
Statistik

Bessel-Korrektur

Stichprobenvarianz und -standardabweichung

Warum $n-1$?

- > Bessel-Korrektur
- > Friedrich Wilhelm Bessel (1784 – 1846), Astronom
 - Ausbildung als Kaufmann in Bremen
 - Tätigkeit in Mathematik, Geodäsie und Physik
 - Bahnbestimmung des Halleyschen Kometen im Selbststudium
 - Leitung der Sternwarte als Professor an der Universität Königsberg
 - Sammlung von 75000 Sternenpositionen in jahrelanger Himmelsdurchmusterung
 - Erstmals Entfernungsbestimmung eines Sterns (61 Cygni, 1838) mit Parallaxenmethode
 - „Persönliche Gleichung“ - Reaktionszeit
 - Fehlerrechnung, zufällige vs. systematische Fehler
 - Nachweis Äquivalenz von träger und schwerer Masse
 - 40jähriger Briefwechsel mit Carl Friedrich Gauß, 20jähriger Briefwechsel mit Alexander von Humboldt



WikStefan. CC BY 3.0

Stichprobenvarianz und -standardabweichung

Bessel-Korrektur



- > Erlaubt Schätzen der Varianz der Grundgesamtheit aus Stichprobenvarianz
 - Mathematische Herleitung: Book SA. *Why $n - 1$ in the Formula for the Sample Standard Deviation?* Two-Year Coll Math J 1979;10:330. doi:[10.2307/3026853](https://doi.org/10.2307/3026853)
- > **Stichprobenvarianz als erwartungstreuer Schätzer der Varianz der Grundgesamtheit**

$$s^2 \simeq \sigma^2$$

- > Berechnung

$$s^2 = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- > Demo mit Monte-Carlo-Simulation: IQ: $\mu=100$, $\sigma=15$, Stichprobenanzahl: 10.000
 - Stichprobenumfang 5, 60, 2, 100 & Standardabweichung

⇒ Stichprobenstandardabweichung **kein erwartungstreuer** Schätzer für Standardabweichung der Grundgesamtheit (Wurzel kein linearer Operator)

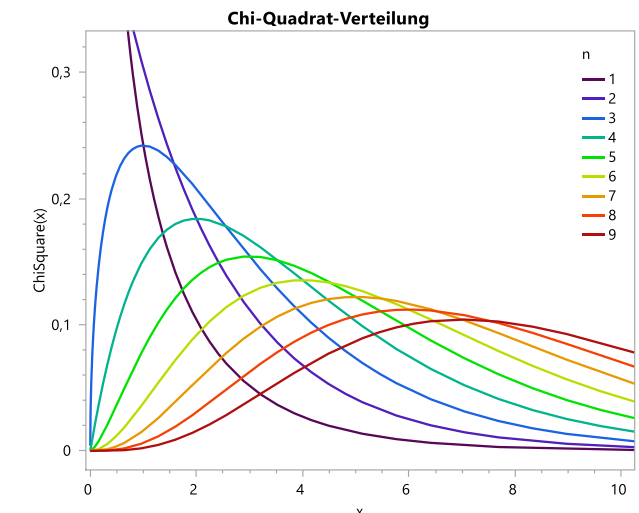
Statistik

Verteilung Stichprobenvarianz: Chi-Quadrat-Verteilung

χ^2 -Verteilung

Verteilungsfunktion der Stichprobenvarianz

- > Chi-Quadrat Verteilung
 - Friedrich Robert Helmert (1843 – 1917), Geodät und Mathematiker
 - Karl Pearson (1857 – 1936), Mathematiker
- > Stetige Verteilung
- > Abgeleitet aus Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$
 - Summe von n unabhängigen, standardnormalverteilten (iid), quadrierten Zufallszahlen folgt χ^2 -Verteilung
 - $Z \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z^2 \sim \chi^2(1)$
 - Vgl. Formel Varianz: $s^2 = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- > Einziger Parameter: n (= Anzahl der Freiheitsgrade)
- > Anwendung u. a. für Schätzung des Konfidenzintervalls des wahren Werts der Varianz der Grundgesamtheit



χ^2 -Verteilung

Konfidenzintervall für Stichprobenvarianz/-standardabweichung

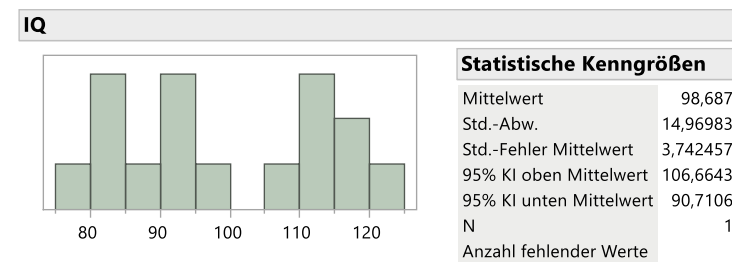


> Beispiel IQ

- Grundgesamtheit: $IQ \sim N(100, 15^2)$

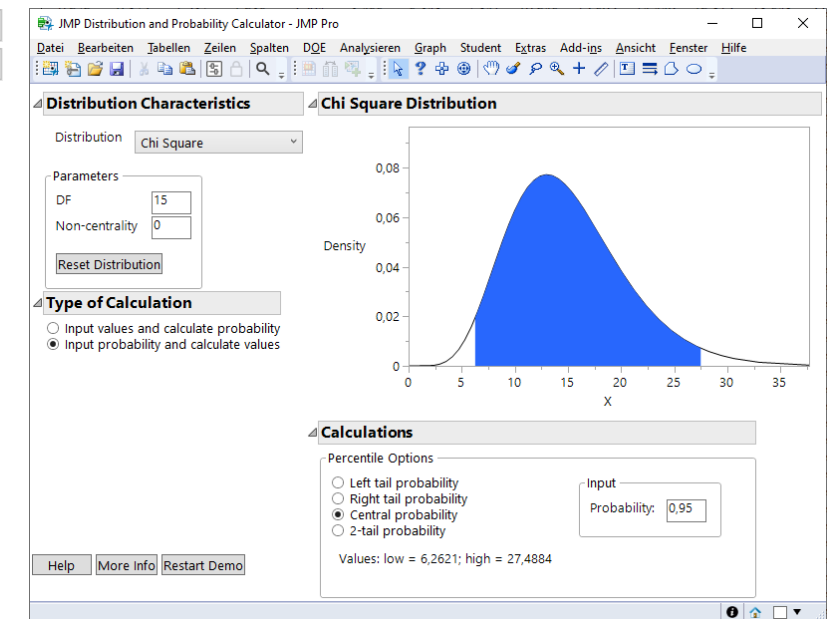
> Stichprobe (n = 16)

- $\bar{x} = 98,69$
- $s^2 = 224,10$
- $s = 14,97$



> 95%-Konfidenzintervall Varianz

- $s^2 \sim \chi^2(15) \quad df = n - 1$
- Obere Grenze: $\chi^2_{1-\frac{1-0,95}{2}}(df) = \chi^2_{0,975}(df) = 6,262$
- Untere Grenze: $\chi^2_{\frac{1-0,95}{2}}(df) = \chi^2_{0,025}(df) = 27,488$



- 95% CI Varianz: $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{1-0,95}{2}}(n-1)}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{1-0,95}{2}}(n-1)} \right] = \left[\frac{15 \cdot 224,10}{27,488}; \frac{15 \cdot 224,10}{6,262} \right] = [122,29; 536,81]$
- 95% CI Std.-Abw.: $\left[\sqrt{122,29}; \sqrt{536,81} \right] = [11,06; 23,17]$

Statistik

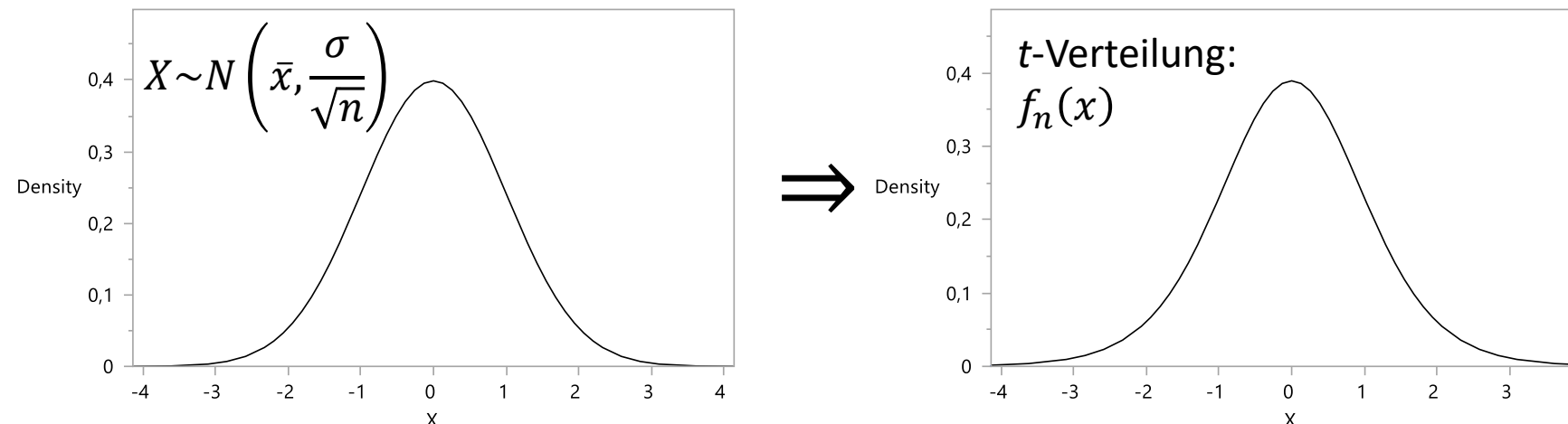
t-Verteilung

t-Verteilung

Varianz der Verteilung der Stichprobenmittelwerte aus Stichprobe



- > Stichprobenmittelwert als Schätzer für Mittelwert der Grundgesamtheit
- > Stichprobenvarianz als Schätzer der Varianz der Grundgesamtheit
 - Abhängigkeit von Varianz der Grundgesamtheit bei z-Test entfällt
- > Aber: Verteilung der Stichprobenmittelwerte folgt nicht mehr der Normalverteilung!
 - Verteilung der Stichprobenvarianz folgt der χ^2 -Verteilung



- Zufallsvariable folgt *t*-Verteilung $\Rightarrow$ z-Test nicht mehr anwendbar! $\Rightarrow$ Student *t*-Test

Studentsche t -Verteilung (Student- t -Verteilung, t -Verteilung)

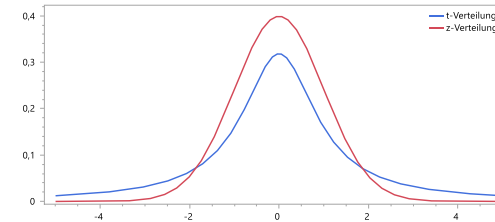
Verteilungsfunktion der Stichprobenmittelwerte bei unbekannter Populationsvarianz



> William Sealy Gosset (1876 – 1937), Statistiker

> Pseudonym „Student“

- Studium der Chemie und Mathematik
- Bekannter von Karl Pearson
- Ab 1899 angestellt bei Dubliner Brauerei Arthur Guinness & Son
 - Bestimmung der besten Gersten-Qualität für Herstellung von Stout
 - Nur kleine Stichprobengrößen



> Standardisierte Schätzfunktion des Stichprobenmittelwerts normalverteilter Daten nicht normalverteilt, wenn Varianz unbekannt, sondern t -verteilt

> t -Werte abhängig von Signifikanzniveau α und Stichprobengröße n

- Für kleine n ; „heavy tails“
- Für $n \rightarrow \infty$ Annäherung an Normalverteilung (ab $n > 30$)



Statistik

Studentscher t -Test

Hypothesentests

Studentscher t -Test (*Student's t -Test*)

- Z-Test benötigt Varianz der Grundgesamtheit für Berechnung Standardfehler der Verteilung der Stichprobenmittelwert
- Varianz der Grundgesamtheit unbekannt
 - Stichprobenvarianz erwartungstreuer Schätzer für Varianz der Grundgesamtheit
 - Berechnung Standardfehler aus Stichprobenvarianz (mit Bessel-Korrektur)

$$\text{z-Test: } Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$



$$\text{t-Test: } t_{\bar{X}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s_{\bar{x}}}$$

$$\text{Mit } s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

- Alternativ: t -Wert aus χ^2 -Verteilung: $t_n \equiv \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_n^2}{n}}}$, z standardnormalverteilte Zufallsvariable

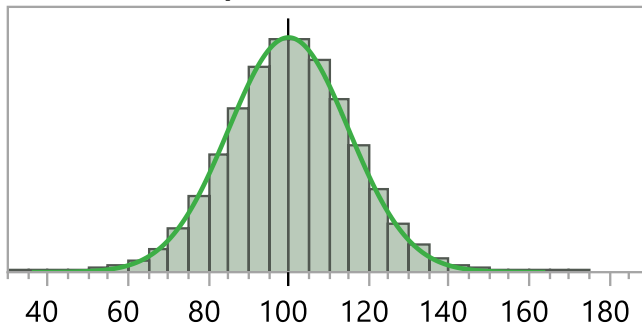
Hypothesentests mit Stichproben

z-Test: Populationsmittelwert und -varianz bekannt



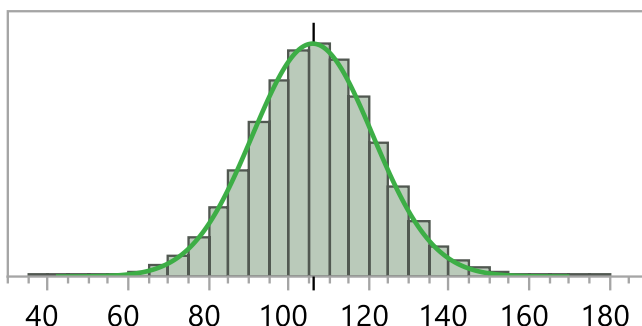
Grundgesamtheit $N = 1.000.000$

IQ: $\mu = 100, \sigma = 15$



TMS

IQ: $\mu = 106, \sigma = 15$



$H_0: \mu = 100$

$H_1: \mu \neq 100$

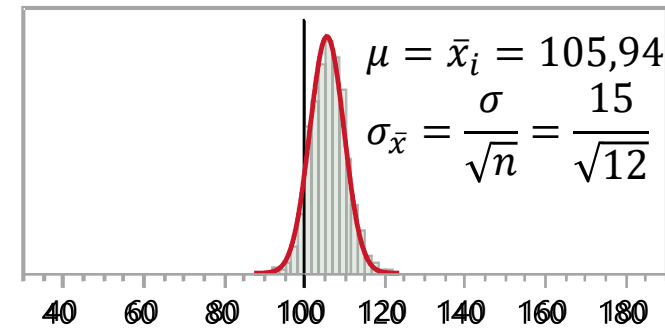
1000 x Stichprobe $n = 12$

TMS

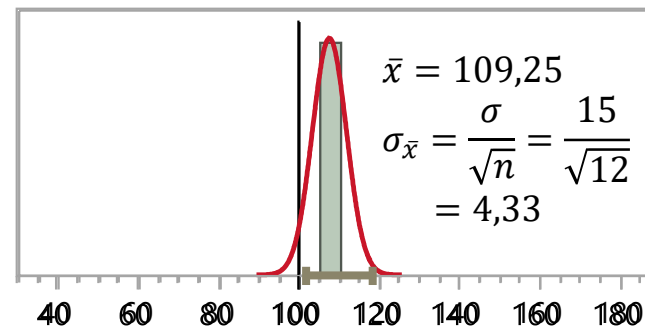
Stichprobe $n = 12$

TMS

Zentraler Grenzwertsatz!



IQ: $\bar{x} = 109,25 = \tau + \varepsilon$



Konfidenzintervall: $\bar{x} \pm z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = z * \sigma_{\bar{x}}$

95%: $\alpha = 0,05 \rightarrow z = \phi\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = \phi(0,975) = 1,96$
 (aus Standardnormalverteilung, zweiseitig)

$$95\% \text{ KI} = \left[109,25 - 1,96 * \frac{15}{\sqrt{12}}; 109,25 + 1,96 * \frac{15}{\sqrt{12}} \right] \\ = [100,76; 117,74]$$

Falls wahrer Mittelwert der Population vor Behandlung ($\mu=100$) nicht in KI enthalten, dann ist die Differenz nicht allein durch Stichprobenfehler verursacht.

KI enthält mit 95% Wahrscheinlichkeit wahren Mittelwert ($\mu=106$) der Population nach Behandlung.

Hypothesentests mit Stichproben

z-Test: Populationsmittelwert und –varianz bekannt

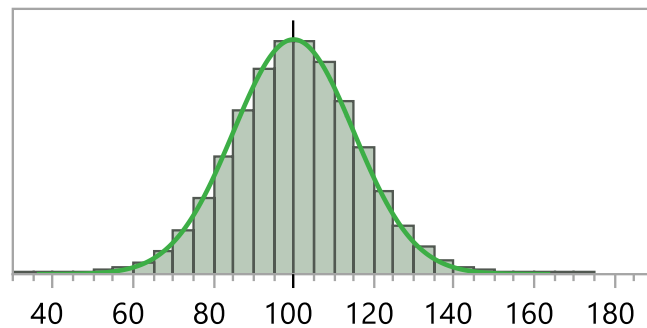
Grundgesamtheit $N = 1.000.000$

IQ: $\mu = 100$, $\sigma = 15$

$H_0: \mu = 100$

$H_1: \mu \neq 100$

Zentraler Grenzwertsatz!

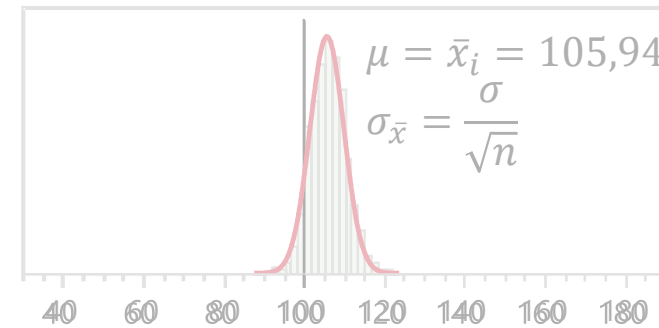


1000 x Stichprobe $n = 12$

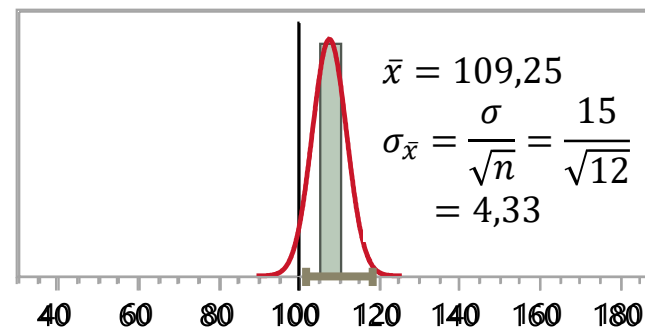
TMS

Stichprobe $n = 12$

TMS



IQ: $\bar{x} = 109,25$



z-Test: $|z_{\bar{x}}| > z_{krit}$

zweiseitig!
 $z_{krit} = \phi\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = 1,96 \quad \alpha = 0,05$

$$z_{\bar{x}} = \frac{\mu - \bar{x}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\mu - \bar{x}}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{100 - 109,25}{4,33} = -2,14$$

$$|-2,14| > 1,96$$

Der Unterschied von 9 Punkten im IQ nach TMS ist statistisch signifikant!

Hypothesentests mit Stichproben

z-Test: Populationsmittelwert und –varianz bekannt

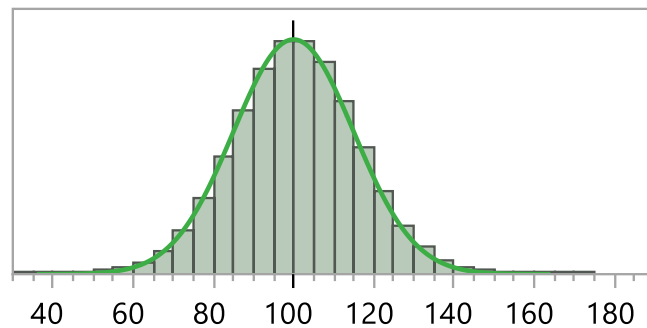
Grundgesamtheit $N = 1.000.000$

IQ: $\mu = 100$, $\sigma = 15$

$H_0: \mu = 100$

$H_1: \mu \neq 100$

Zentraler Grenzwertsatz!

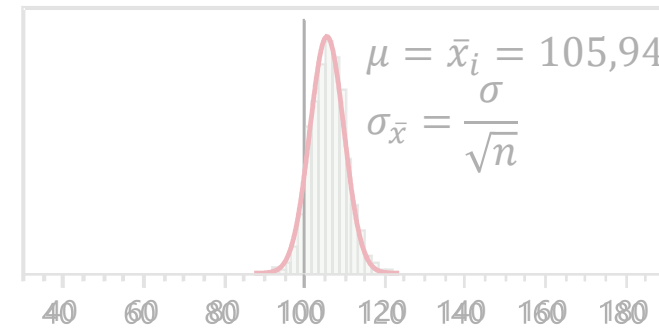


1000 x Stichprobe $n = 12$

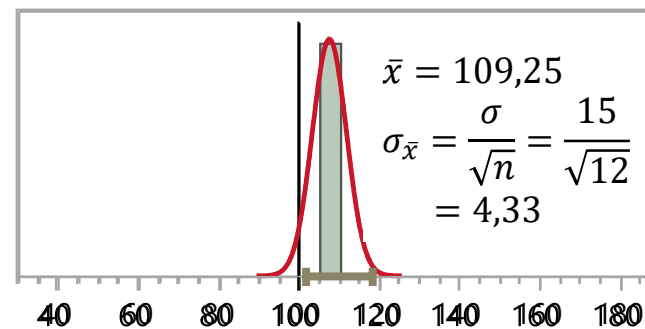
TMS

Stichprobe $n = 12$

TMS



IQ: $\bar{x} = 109,25$



z-Test (alternativ): $p < \alpha$

Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0,05$

$$z_{\bar{x}} = \frac{\mu - \bar{x}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\mu - \bar{x}}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{100 - 109,25}{4,33} = -2,14$$

$$p = \Phi(z_{\bar{x}}) = \Phi(-2,14) = 0,0162$$

$$0,0162 < 0,05$$

Der Unterschied von 9 Punkten im IQ nach TMS ist statistisch signifikant ($p = 0,0162$)!

Statistik

Einstichproben t -Test

Hypothesentests

z-Test (Einstichprobentest)



- Standardfehler des Stichprobenmittelwerts aus Standardabweichung der Population (Standardabweichung der Verteilung der Stichprobenmittelwerte)

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

- z-Wert

$$z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$

$$z_{\bar{X}} = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{Mittelwert der Population}}{\text{Standardfehler des Mittelwerts}}$$

$$z = \frac{\text{Stichprobenstatistik} - \text{Populationsparameter}}{\text{Standardfehler der Stichprobenstatistik}}$$

Hypothesentests

Einstichproben t -Test

- Stichprobenvarianz: Erwartungstreuer Schätzer für Varianz der Grundgesamtheit

$$s^2 \simeq \sigma^2$$

- Schätzung der Varianz der Grundgesamtheit aus Stichprobenvarianz
 - Bessel-Korrektur (n-1)

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Vorsicht: Stichprobenstandardabweichung **kein** erwartungstreuer Schätzer für Standardabweichung der Grundgesamtheit

Hypothesentests

Einstichproben t -Test: t -Statistik

- Geschätzter Standardfehler des Stichprobenmittelwerts
(Korrigierte Standardabweichung der Verteilung der Stichprobenmittelwerte)

$$s_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

- t -Wert

$$t_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{s_{\bar{X}}}$$

$$t_{\bar{X}} = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{Mittelwert der Population}}{\text{geschätzter Standardfehler des Mittelwerts}}$$

$$t = \frac{\text{Stichprobenstatistik} - \text{Populationsparameter}}{\text{geschätzter Standardfehler der Stichprobenstatistik}}$$

Hypothesentests

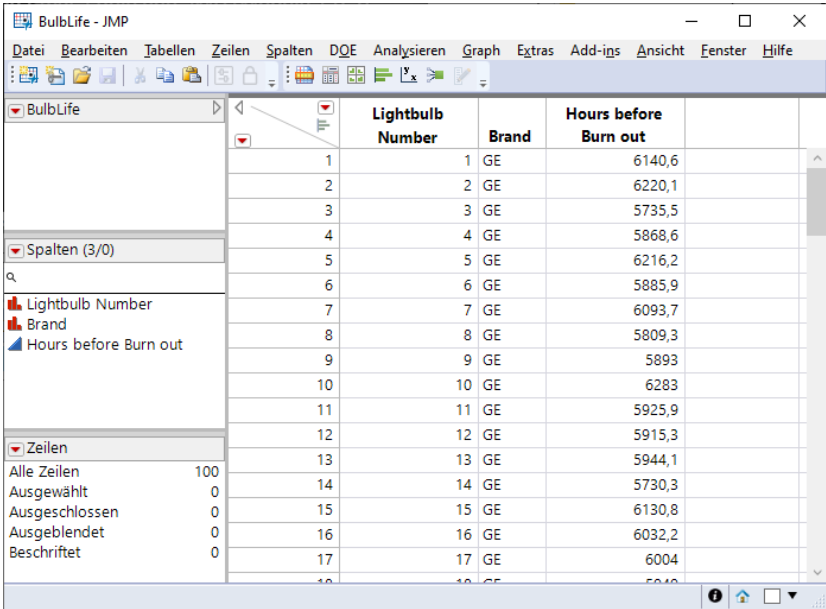
Einstichproben t -Test

- t -Wert

$$t = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobenmittelwerts}}$$

μ , wenn H_0 wahr
(wenn kein Effekt)

- Benötigt
 - Wahren Mittelwert μ der Population
 - Entspricht, kein Effekt vorhanden
- Beispiel: Lebensdauer von Glühbirnen
 - Behauptung vom Hersteller:
Lebensdauer = 6.000 Stunden



Lightbulb Number	Brand	Hours before Burn out
1	GE	6140,6
2	GE	6220,1
3	GE	5735,5
4	GE	5868,6
5	GE	6216,2
6	GE	5885,9
7	GE	6093,7
8	GE	5809,3
9	GE	5893
10	GE	6283
11	GE	5925,9
12	GE	5915,3
13	GE	5944,1
14	GE	5730,3
15	GE	6130,8
16	GE	6032,2
17	GE	6004

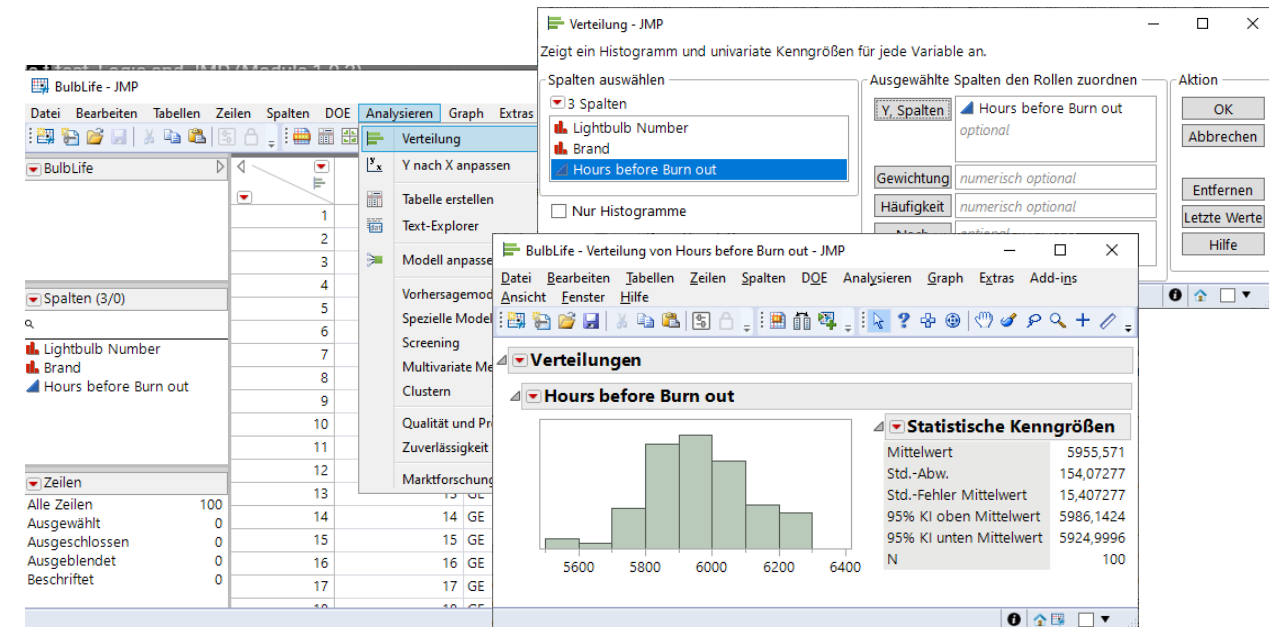
Hypothesentests

Einstichproben t -Test

- t -Wert

$$t = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobenmittelwerts}}$$

- Benötigt
 - Wahren Mittelwert μ der Population
 - Entspricht, kein Effekt vorhanden
- Beispiel: Lebensdauer von Glühbirnen
 - Behauptung vom Hersteller:
Lebensdauer = 6.000 Stunden



Hypothesentests

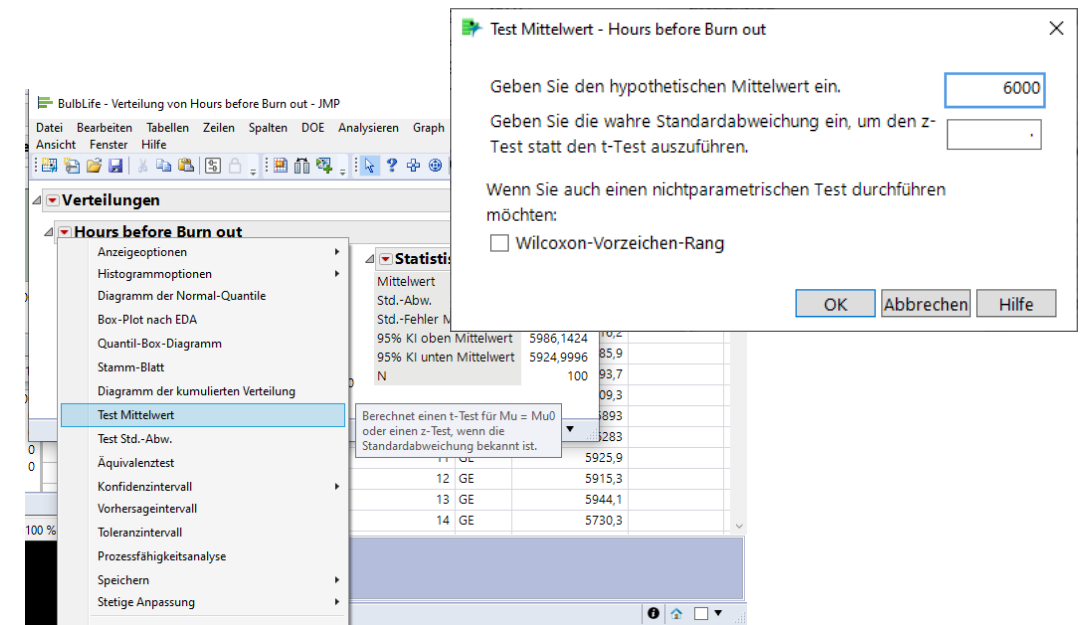
Einstichproben t -Test



- t -Wert

$$t = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobenmittelwerts}}$$

- Benötigt
 - Wahren Mittelwert μ der Population
 - Entspricht, kein Effekt vorhanden
- Beispiel: Lebensdauer von Glühbirnen
 - Behauptung vom Hersteller:
Lebensdauer = 6.000 Stunden



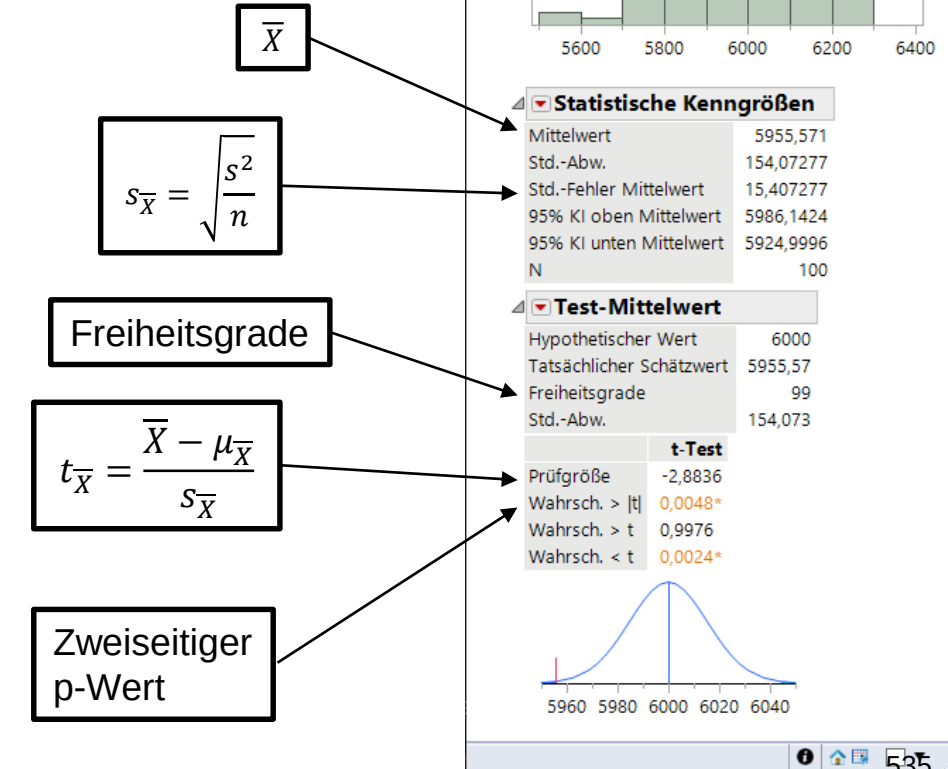
Hypothesentests

Einstichproben t -Test

- t -Wert

$$t = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobenmittelwerts}}$$

- Benötigt
 - Wahren Mittelwert μ der Population
 - Entspricht, kein Effekt vorhanden
- Beispiel: Lebensdauer von Glühlampen
 - Behauptung vom Hersteller:
Lebensdauer = 6.000 Stunden
- t -Wert = $-2,8836 < t_{\text{kritisch}} = -1,984$ (aus Tabelle t -Verteilung)
- $p = 0,0048 < \alpha = 0,05$
 - Nullhypothese H_0 wird abgelehnt
 - Die Differenz von 44 Stunden ist statistisch signifikant



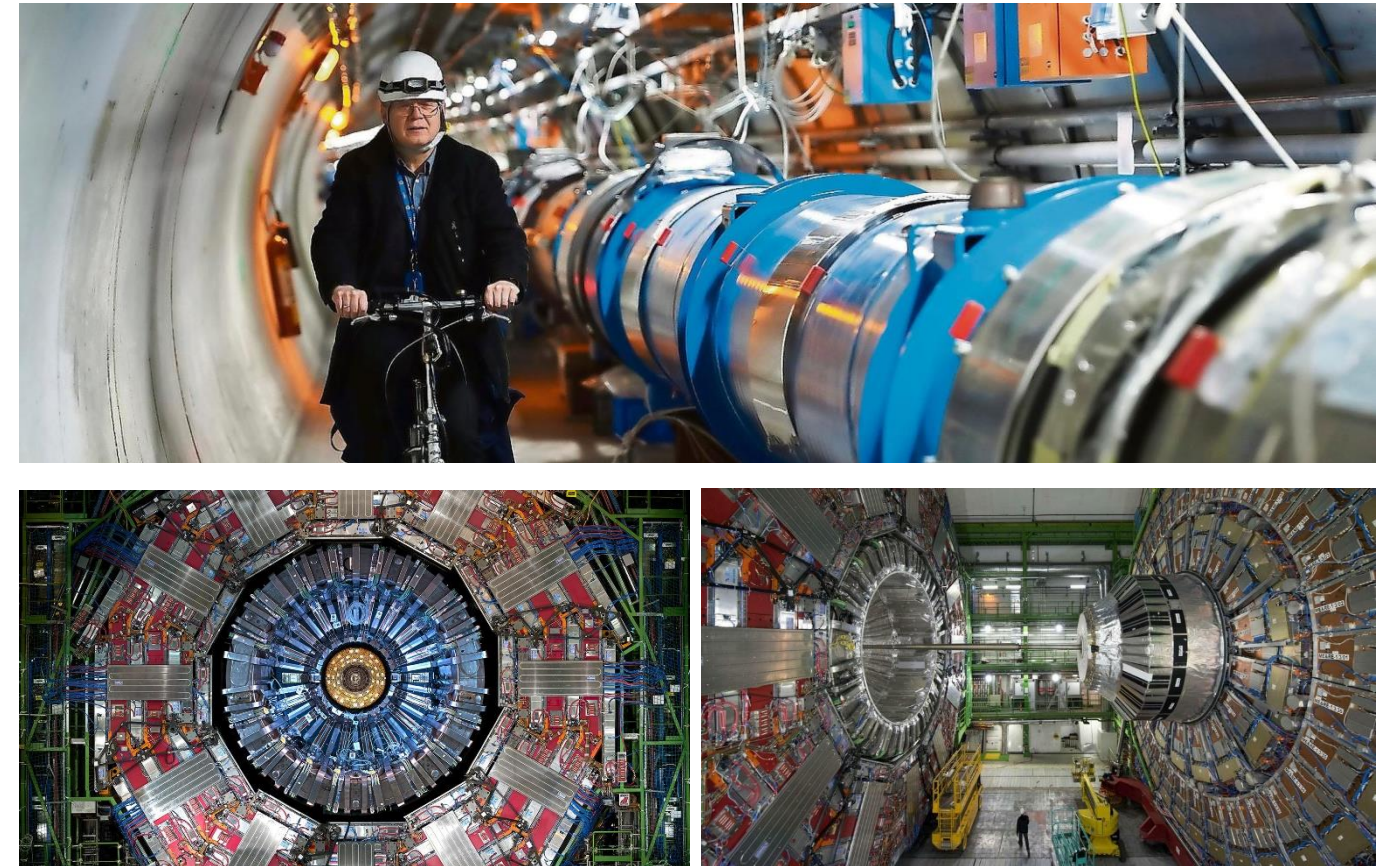


Statistik

Einstichproben t -Test: Anwendungsbeispiel

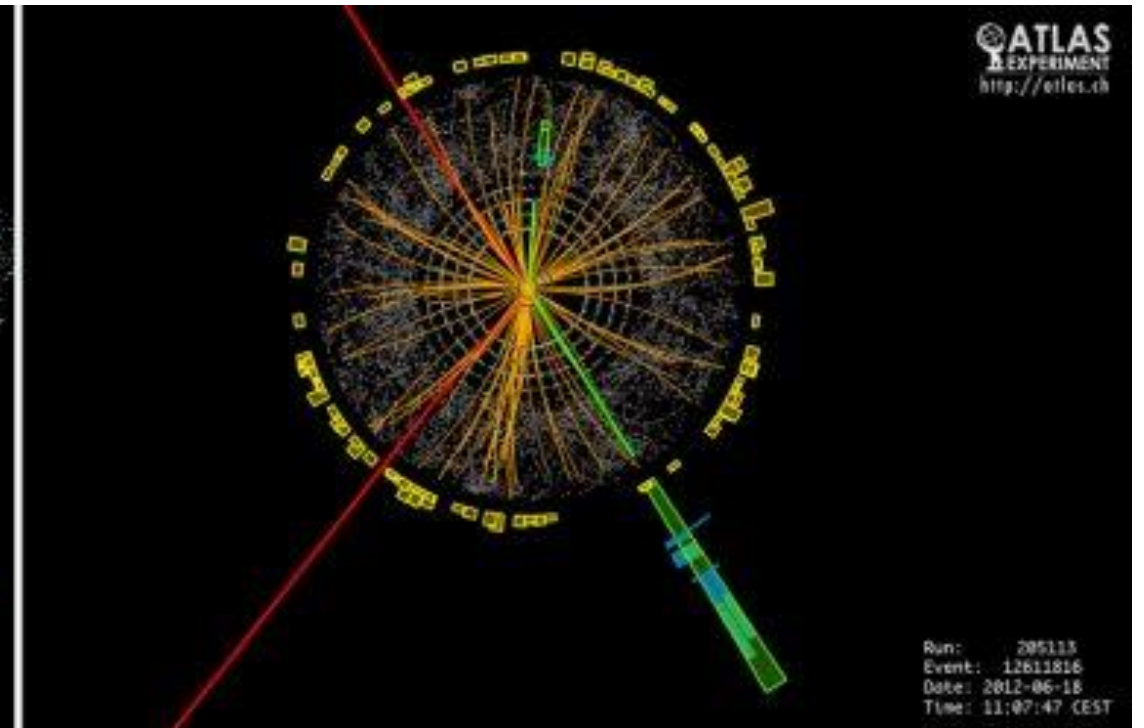
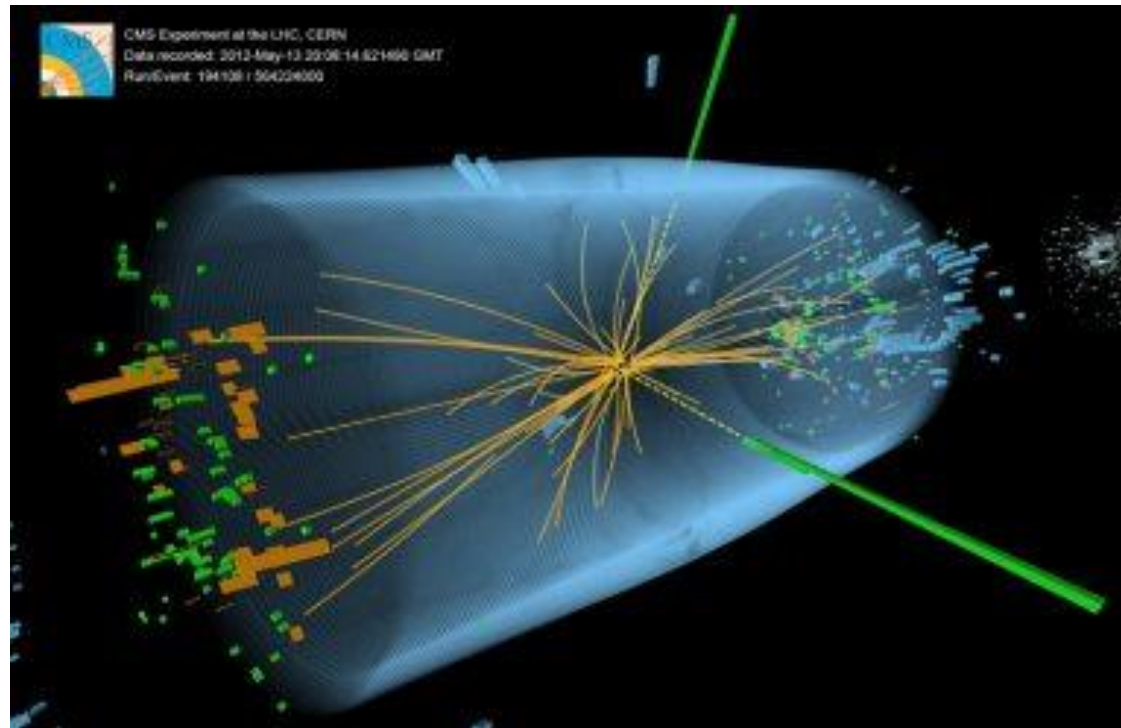
Hypothesentests

Einstichproben t -Test – Anwendungsbeispiel: Entdeckung neuer Elementarteilchen



Hypothesentests

Einstichproben t -Test – Anwendungsbeispiel: Entdeckung neuer Elementarteilchen



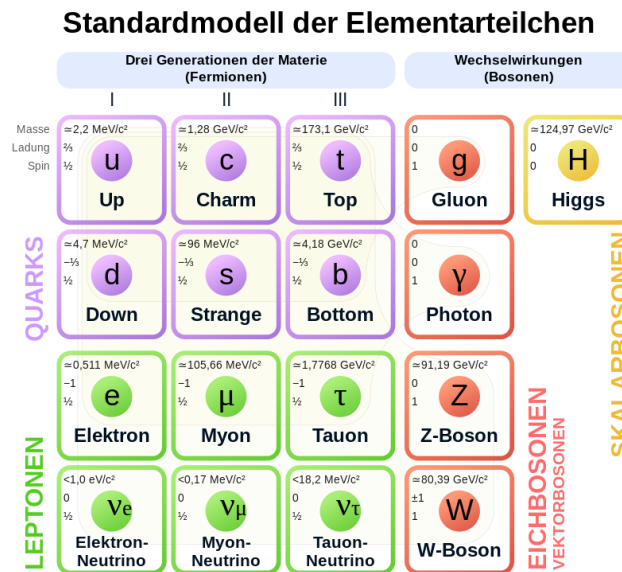
Tim Pritlove
RZ111 – RZ116



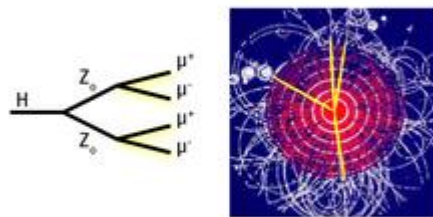
Dr. Josef M. Gaßner
Von Aristoteles zur Stringtheorie

Hypothesentests

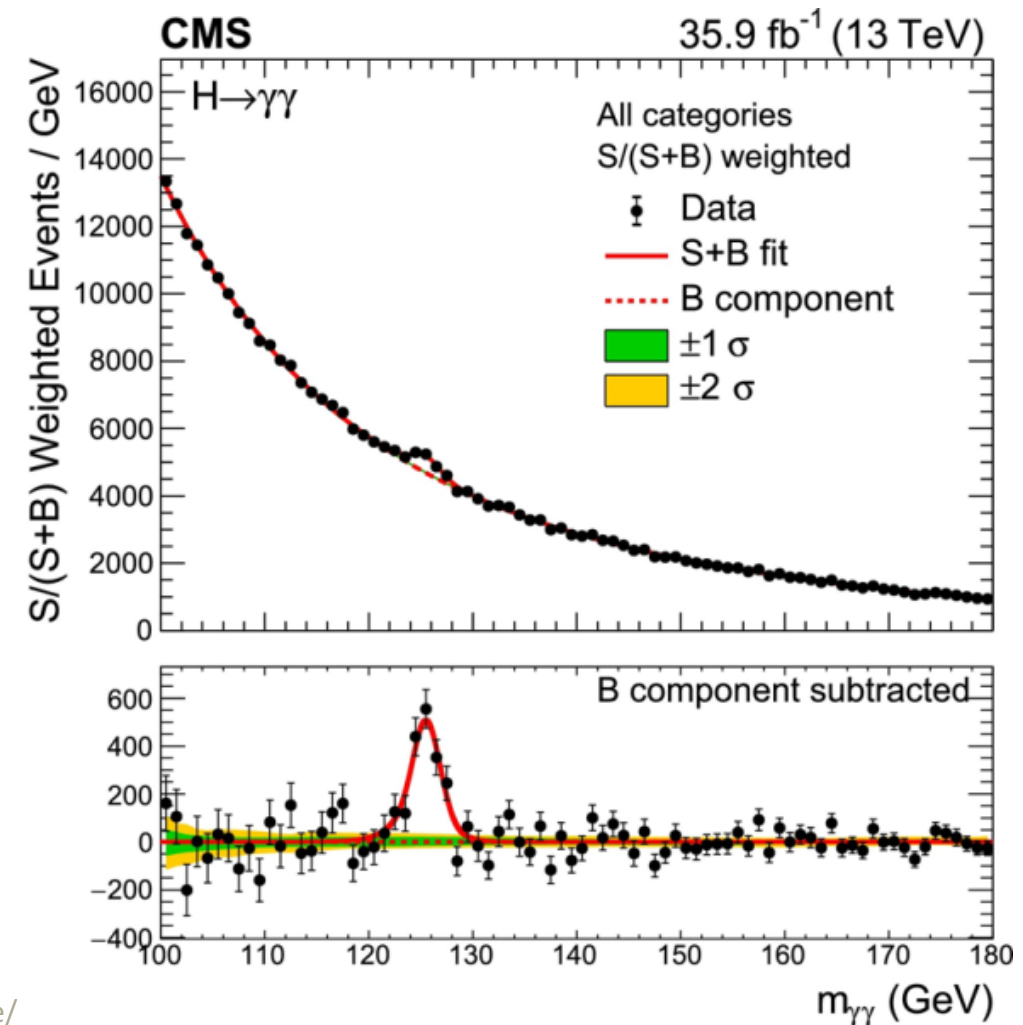
Einstichproben t -Test – Anwendungsbeispiel: Entdeckung neuer Elementarteilchen



Möglicher Zerfall eines Higgs-Teilchens



<https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/bausteine/higgs/ursprung-der-masse/>





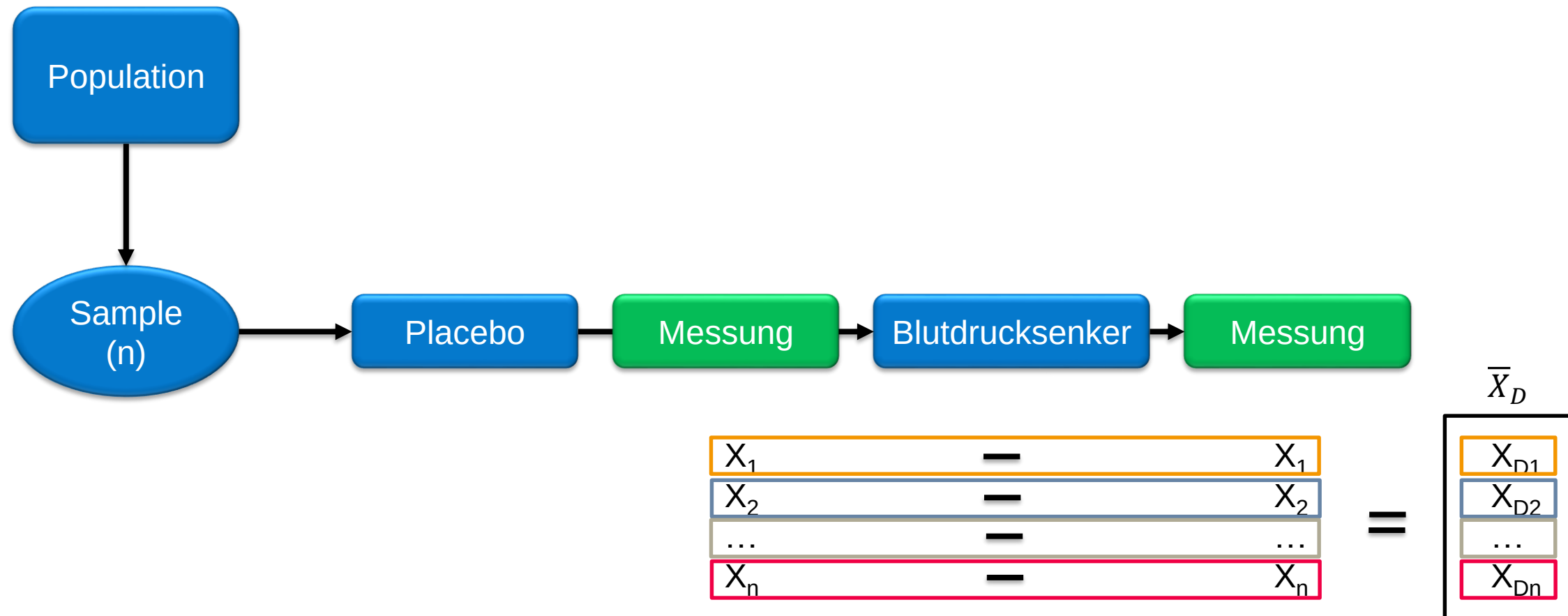
Statistik

Zweistichproben t -Test für abhängige Stichproben

Hypothesentests

Zweistichproben t -Test für abhängige Stichproben

> Effekt Blutdruckmedikament (Eine Gruppe, vorher/nachher, *pre/post*)



Hypothesentests

Zweistichproben t -Test für abhängige Stichproben

$$t = \frac{\text{Stichprobenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobenmittelwerts}}$$

- t -Wert für abhängige Stichproben

$$t = \frac{\text{Stichprobendifferenzenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Differenzen der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobendifferenzenmittelwerts}}$$

$$t = \frac{\bar{X}_D - \boxed{\mu_D}}{s_{\bar{X}_D}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \mu, \text{ wenn } H_0 \text{ wahr} \\ \text{(wenn kein Effekt)} \end{array}$$

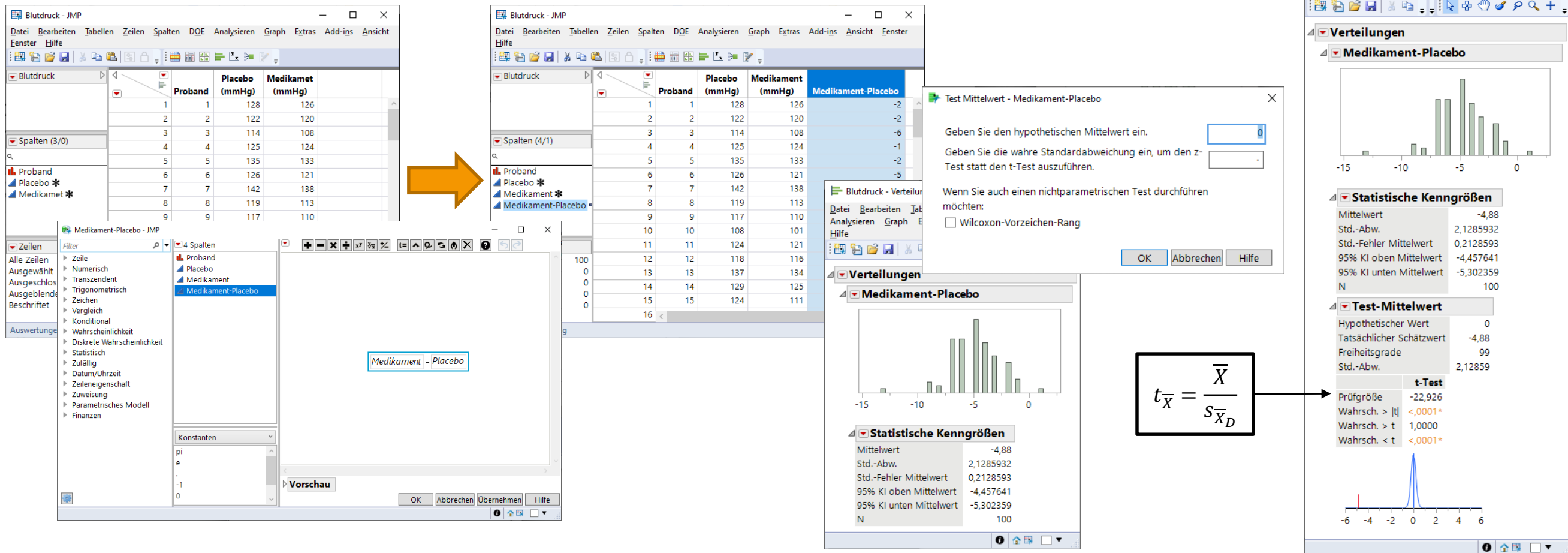
- Wenn kein Effekt $\Rightarrow$ Mittelwert der Differenz in der Population = 0!

$$t = \frac{\bar{X}_D - 0}{s_{\bar{X}_D}} = \frac{\bar{X}_D}{s_{\bar{X}_D}} \quad s_{\bar{X}_D} = \sqrt{\frac{s_D^2}{n}} \quad df \text{ für } t_{\bar{X}_D} = (n - 1)$$

Hypothesentests

Zweistichproben *t*-Test für abhängige Stichproben

- Effekt Blutdruckmedikament (vorher/nachher, *pre/post*)

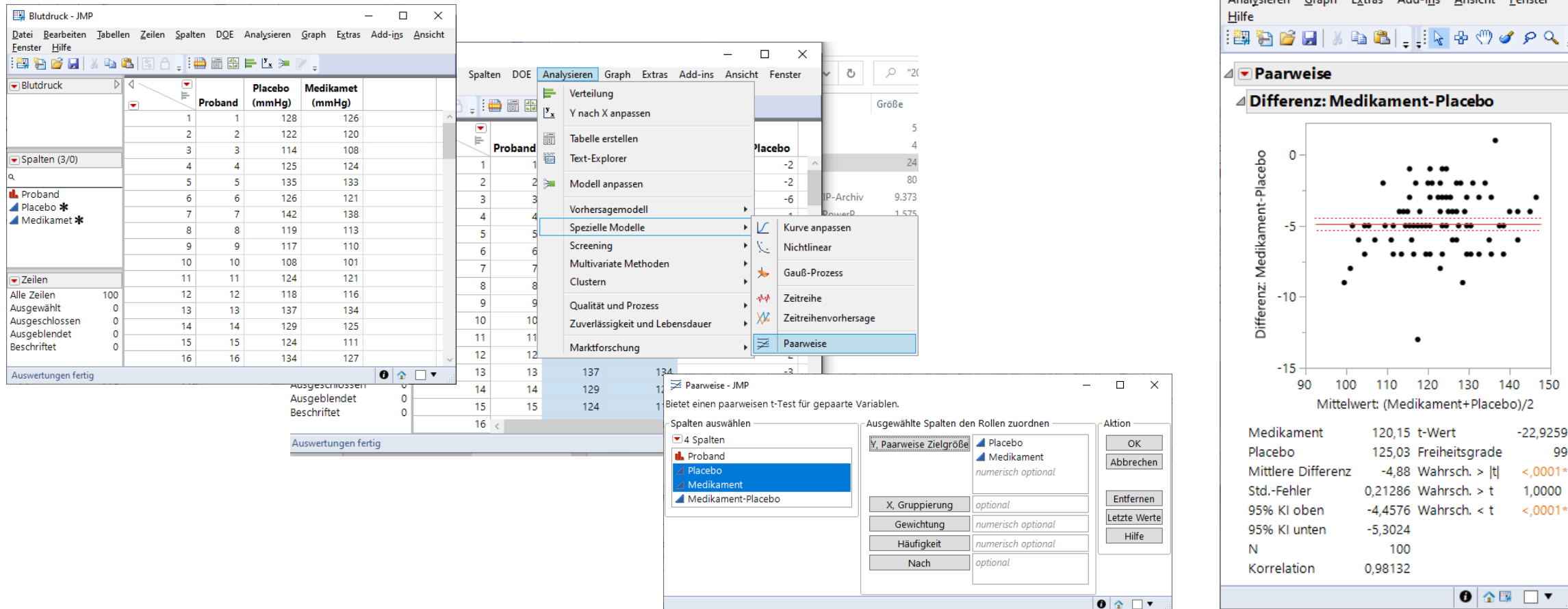


- Das Blutdruckmedikament verringert den Blutdruck statistisch signifikant um 4,9 mmHg ($p < 0,001$)

Hypothesentests

Zweistichproben *t*-Test für abhängige Stichproben

- Effekt Blutdruckmedikament (vorher/nachher, pre/post)



- Das Blutdruckmedikament verringert den Blutdruck statistisch signifikant um 4,9 mmHg ($p < 0,001$)



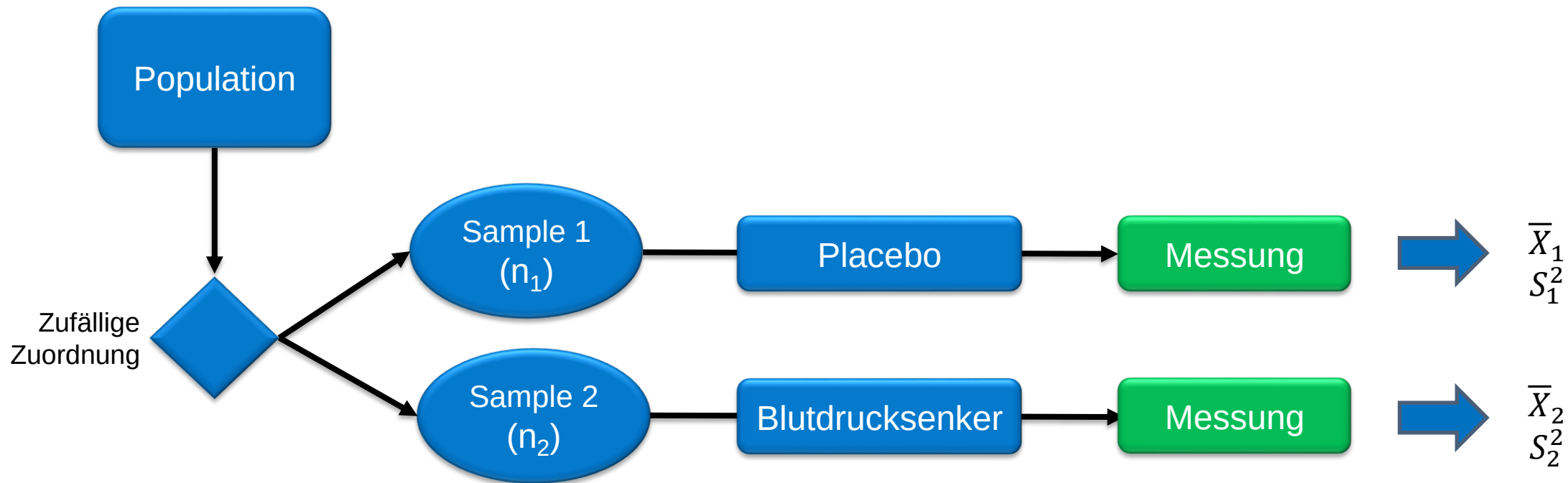
Statistik

Zweistichproben t -Test für unabhängige Stichproben

Hypothesentests

Zweistichproben *t*-Test für unabhängige Stichproben

- Effekt Blutdruckmedikament (zwei Gruppen)



Hypothesentests

Zweistichproben *t*-Test für unabhängige Stichproben

- *t*-Wert für unabhängige Stichproben



$$t = \frac{\text{Stichprobendifferenzenmittelwert} - \text{wahrer Mittelwert der Differenzen der Population}}{\text{Geschätzter Standardfehler des Stichprobendifferenzenmittelwerts}}$$

$$t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}}$$

← μ , wenn H_0 wahr
(wenn kein Effekt)

- Wenn kein Effekt $\mu_1 = \mu_2 \Rightarrow$ Mittelwert der Differenz in der Population = 0!

$$t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}}$$

← Schätzer der Standardabweichung
der Stichprobenverteilung der
Stichprobenmittelwertdifferenzen

- Geeignet für unabhängige Stichproben
 - Verschiedene Gruppen, keine Überschneidung
 - *Between-Subjects-Design*
- Zwei Ausprägungen
 - Annahme gleiche Varianz (*Pooled t*-Test)
 - Keine Annahme gleicher Varianz

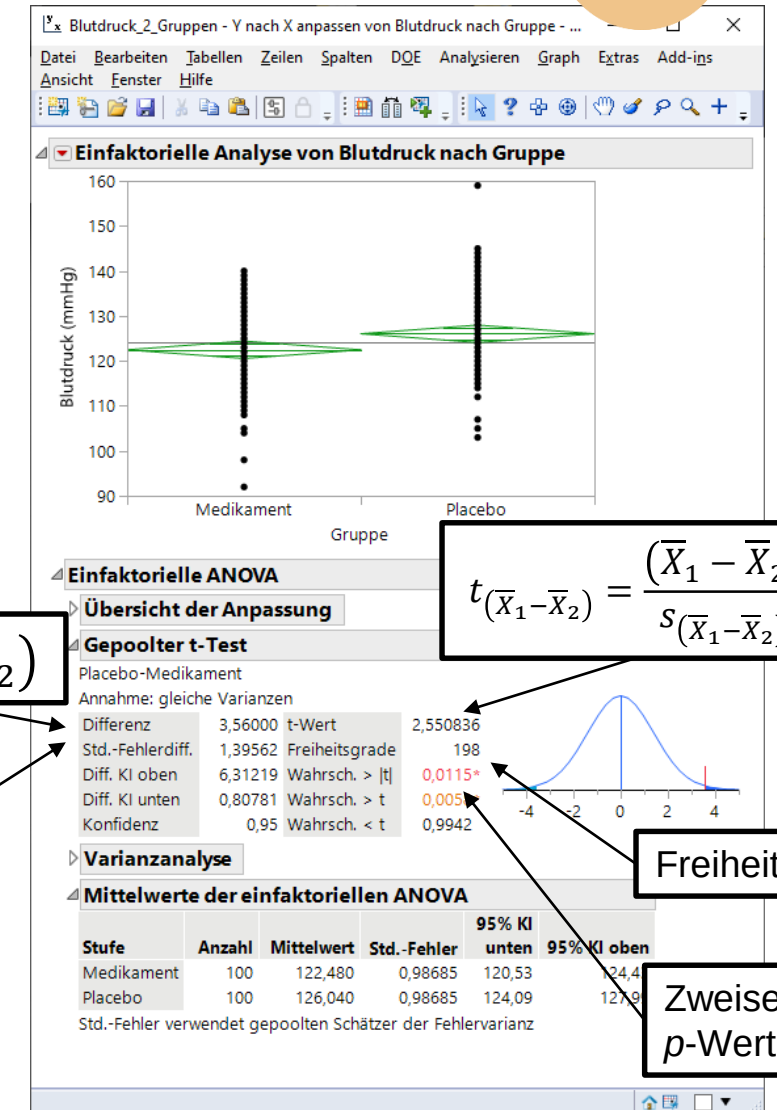
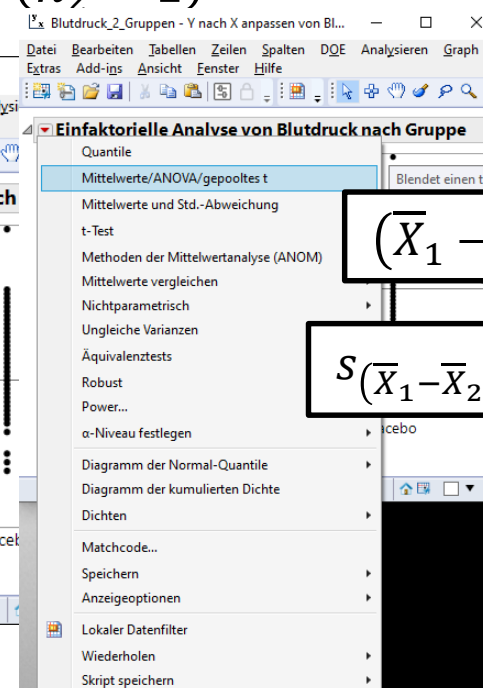
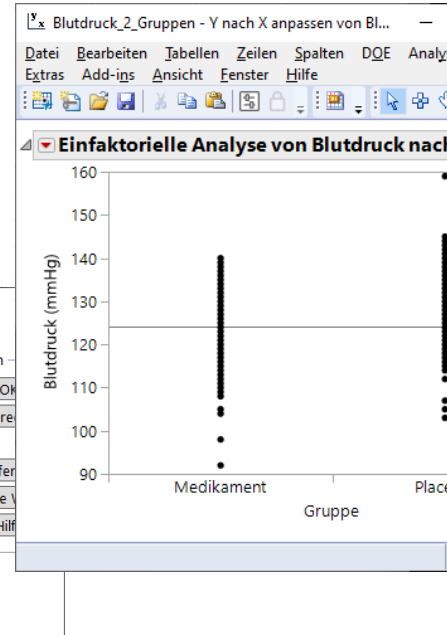
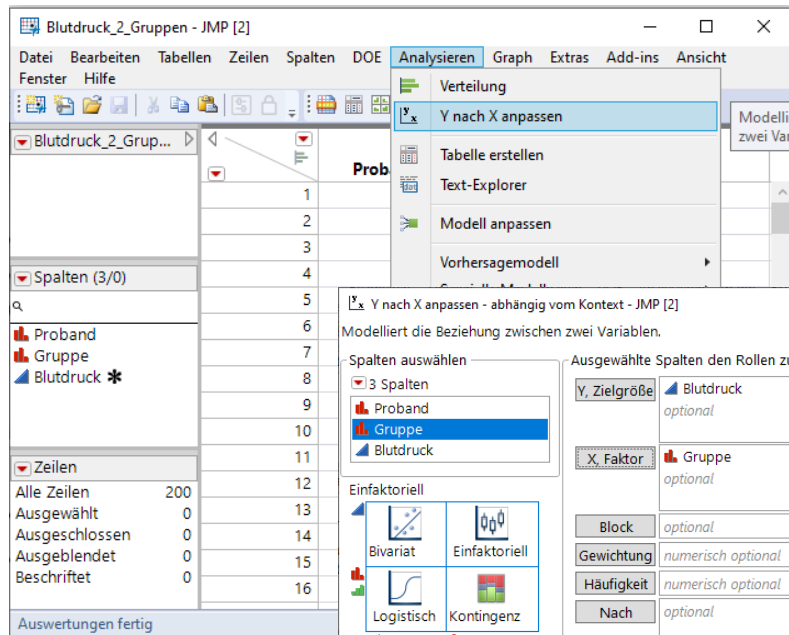
Hypothesentests

Zweistichproben t -Test für unabhängige Stichproben

- t -Wert für unabhängige Stichproben, Annahme **gleicher** Varianzen

- $t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}}$ $s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} * \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$

- Freiheitsgrade df für $t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}$ $df = (n_1 - 1) + (n_2 - 1)$



Hypothesentests

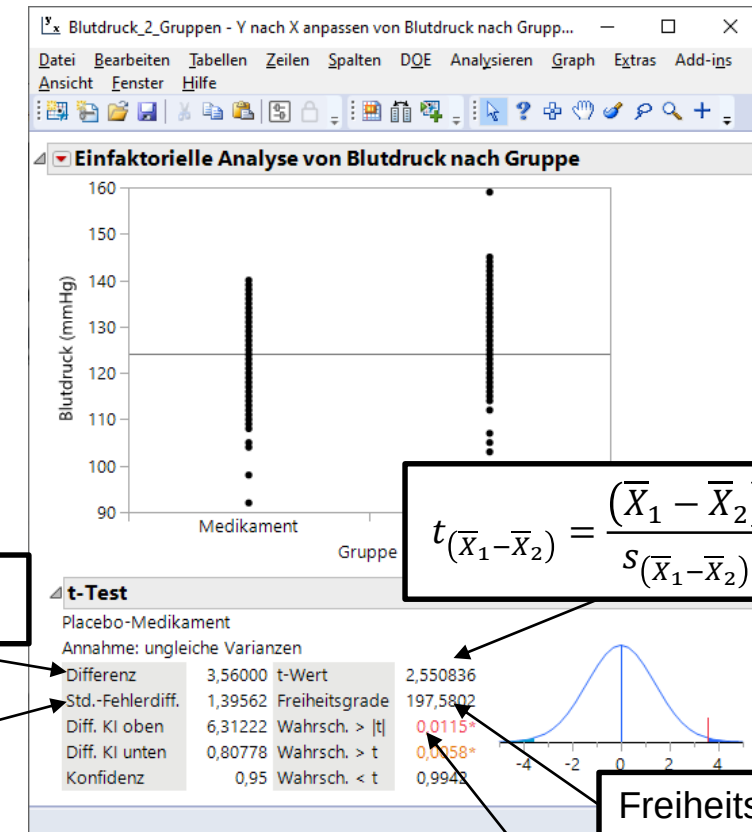
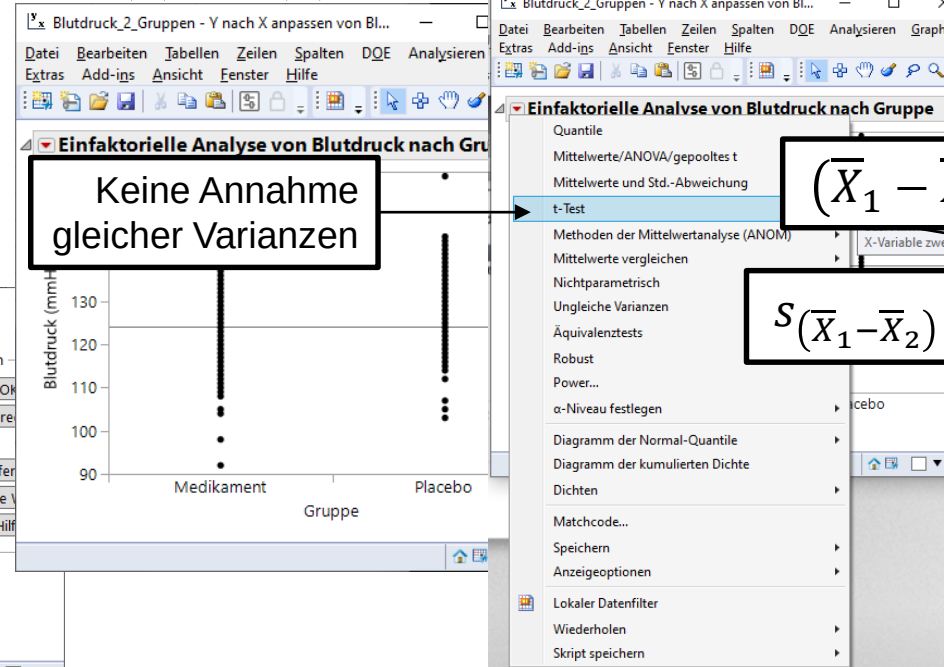
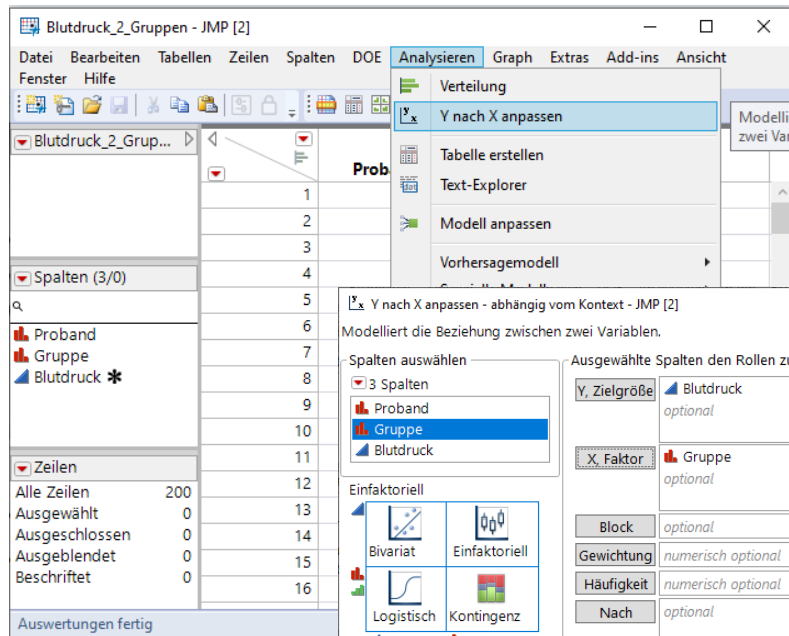
Zweistichproben t -Test für unabhängige Stichproben

- t -Wert für unabhängige Stichproben, Annahme **ungleicher** Varianzen

$$t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}}$$

$$s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} * \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1} \left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1} \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}$$



Statistik

Übersicht t -Tests

Hypothesentests

Übersicht t -Test

- **Einstichprobentest**

- Mittelwert

$$t_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{s_{\bar{X}}}$$

- **Abhängiger Zweistichprobentest** (abhängige Messungen, *Repeated Measures*)

- Mittelwert der Differenzen

$$t_{\bar{X}_D} = \frac{\bar{X}_D}{s_{\bar{X}_D}}$$

- **Unabhängiger Zweistichprobentest** (unabhängige Messungen)

- Differenz der Mittelwerte

$$t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}}$$

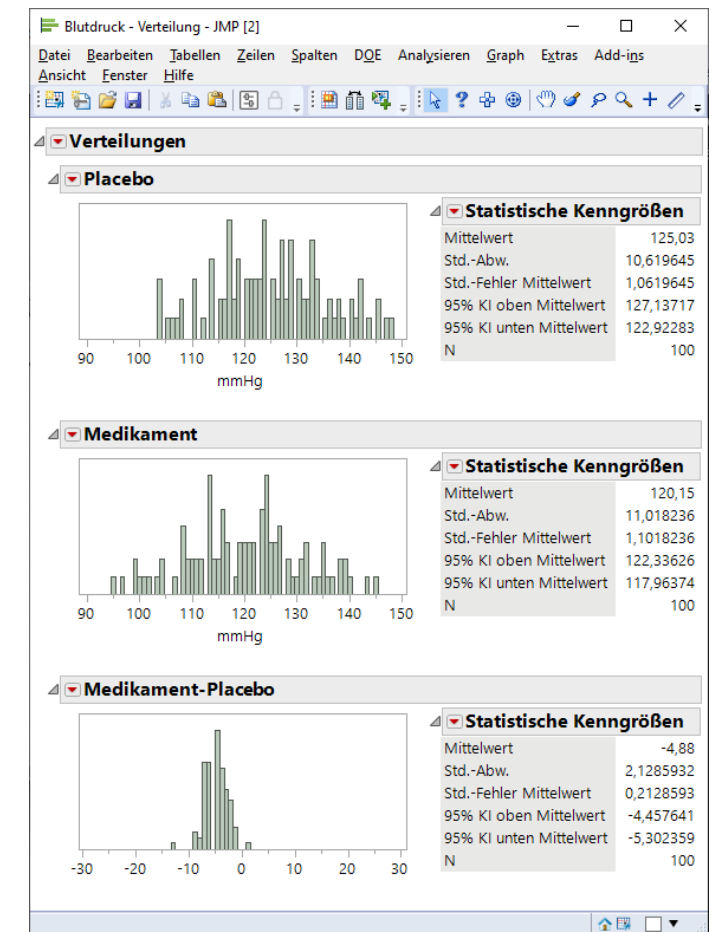
- Annahme gleiche Varianzen (gepoolter t -Test), $df = n-2$
- Keine Annahme gleicher Varianzen, $df =$ angepasst

Hypothesentests

Zweistichproben t -Test für abhängige Stichproben

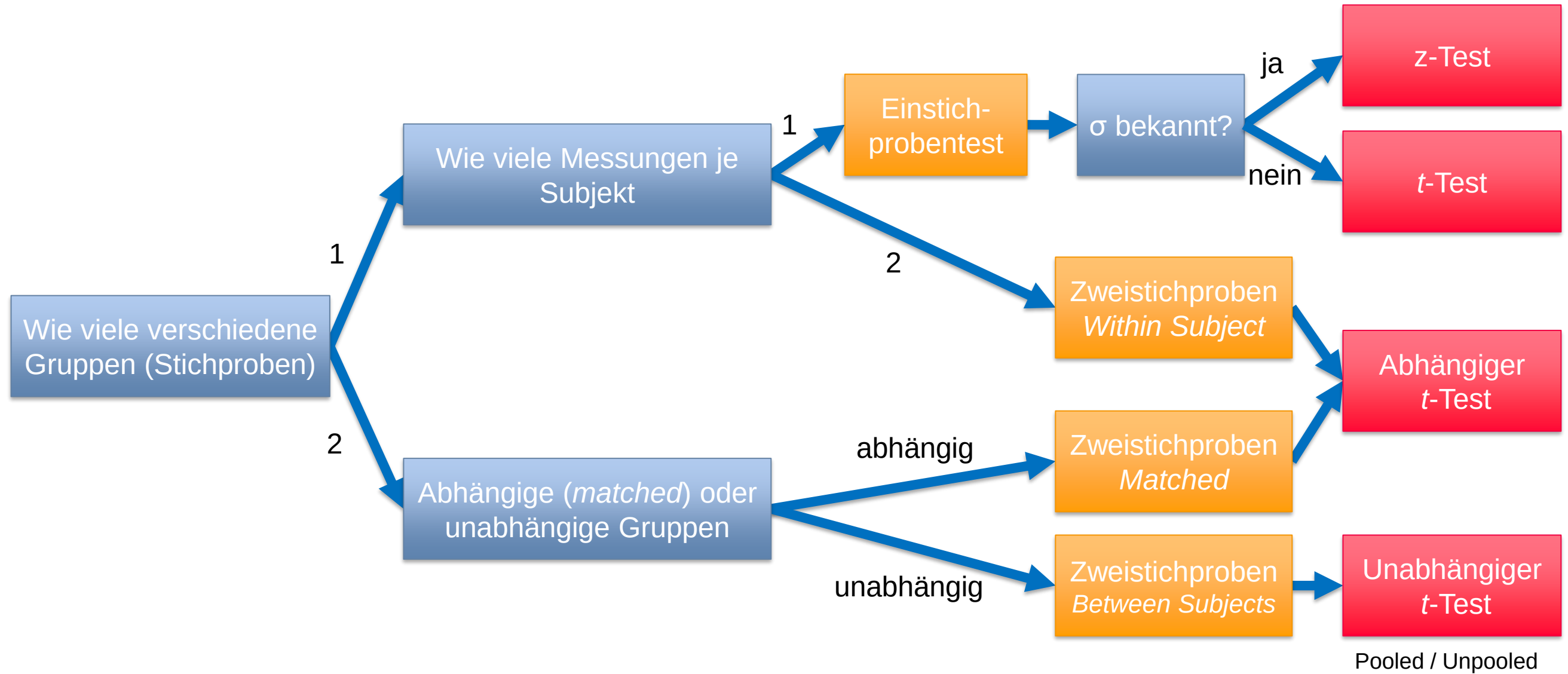


- Vorteile
 - Benötigen kleinere Anzahl Teilnehmer/-innen
 - Jede Person liefert 2x Daten
 - Sehr gut geeignet um Änderung über Zeit auszuwerten
 - Differenz beantwortet Frage individueller Änderung
 - Vorteilhaft bei großen individuellen Differenzen
 - Jede Person ist eigene *Baseline*
 - Höhere statistische Trennschärfe, da weniger Streuung der Differenzen verglichen zu Originaldaten
- Nachteile
 - Mögliche
 - Übertragseffekte (*carry-over*): Erste Behandlung wirkt nach
 - Reihenfolgeneffekte: Übung, Müdigkeit, Uhrzeit
 - Lösung:
 - *Counterbalancing*: Reihenfolge bei Hälfte ändern
 - Unabhängige/*matched* Stichproben: Zwillinge



Hypothesentests

Testauswahl



Statistik

Experiment

Hypothesentests

Zweistichproben t -Test für abhängige Stichproben



Experiment: ChatGPT (Quelle: <https://minimaxir.com/2024/02/chatgpt-tips-analysis>)

- > Generieren eines Textes mit festgelegter Anzahl von Wörtern (200)
- > Drei Bedingungen (Prompts):
 - Neutral: *„Vergiss alle früheren Anweisungen! Schreibe einen Text für Studierende mit exakt 200 Wörtern, warum Statistik wichtig ist.“*
 - Mit Belohnung: *„Vergiss alle früheren Anweisungen! Schreibe einen Text für Studierende mit exakt 200 Wörtern, warum Statistik wichtig ist. Wenn Du den Text mit genau 200 Wörtern schreibst, bekommst Du 10 Millionen Euro und es wird Frieden auf Erden herrschen.“*
 - Mit Drohung: *„Vergiss alle früheren Anweisungen! Schreibe einen Text für Studierende mit exakt 200 Wörtern, warum Statistik wichtig ist. Wenn der Text nicht genau 200 Wörter lang ist, dann werden viele Million Menschen sterben! Der Frieden auf Erden hängt nur von Dir und diesem Ergebnis ab!“*

Statistik

Trennschärfe t -Test

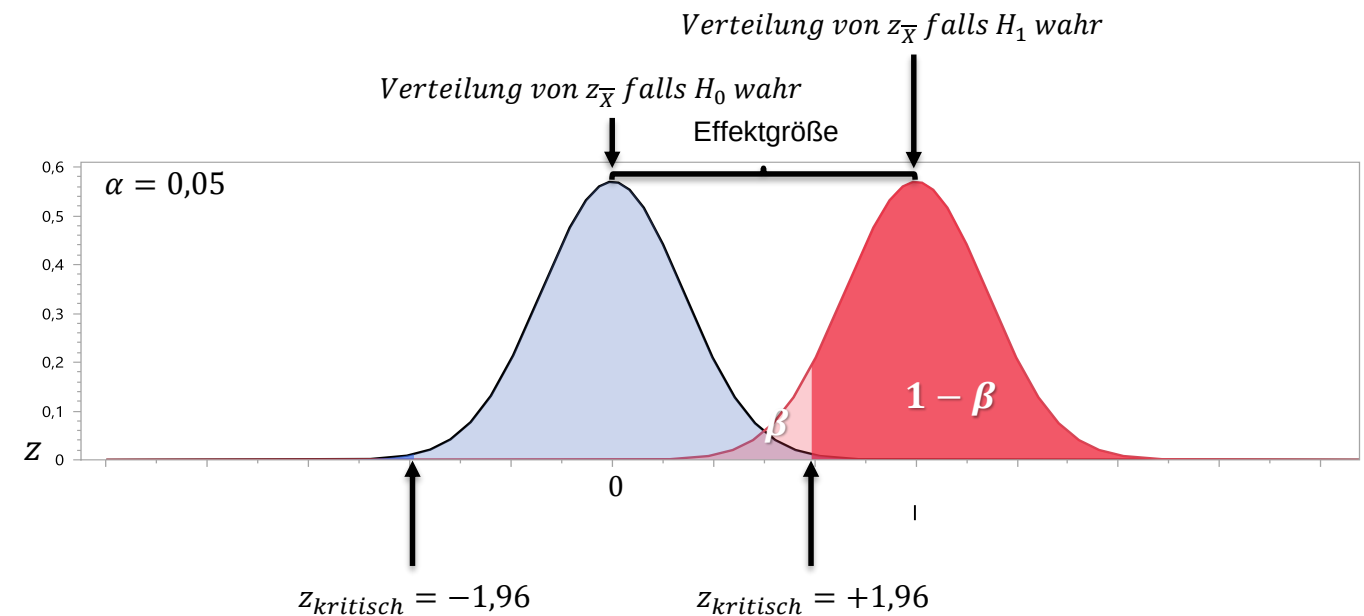
Trennschärfe t -Test

Abschätzung Stichprobenumfang

- Voraussetzung
 - Effektgröße bekannt
 - z. B. aus früheren Studien
 - Signifikanzniveau α
 - Power ($1 - \beta$)
- G*Power



	Kein Effekt vorhanden H_0 wahr	Effekt vorhanden H_1 wahr
Entscheidung	H_0 nicht abgelehnt Spezifität $p = 1 - \alpha$	H_0 nicht abgelehnt Fehler 2. Art $p = \beta$
	H_0 abgelehnt Fehler 1. Art $p = \alpha$	H_0 abgelehnt Teststärke (Power) $p = 1 - \beta$



Trennschärfe t -Test

Abschätzung Stichprobenumfang



- Beispiel: Durchschnittsgröße männliche/weibliche Studenten statistisch signifikant unterschiedlich?

- Hypothese

$$H_0: \bar{x}_m = \bar{x}_w$$

$$H_1: \bar{x}_m \neq \bar{x}_w$$

- Abschätzung Stichprobenumfang

- Vorgabe

- Signifikanzniveau
 - Power
 - Verhältnis
 - Aus NaKo-Studie

$$\alpha = 0,05$$

$$1 - \beta = 0,95$$

$$\text{männlich:weiblich} = 1$$

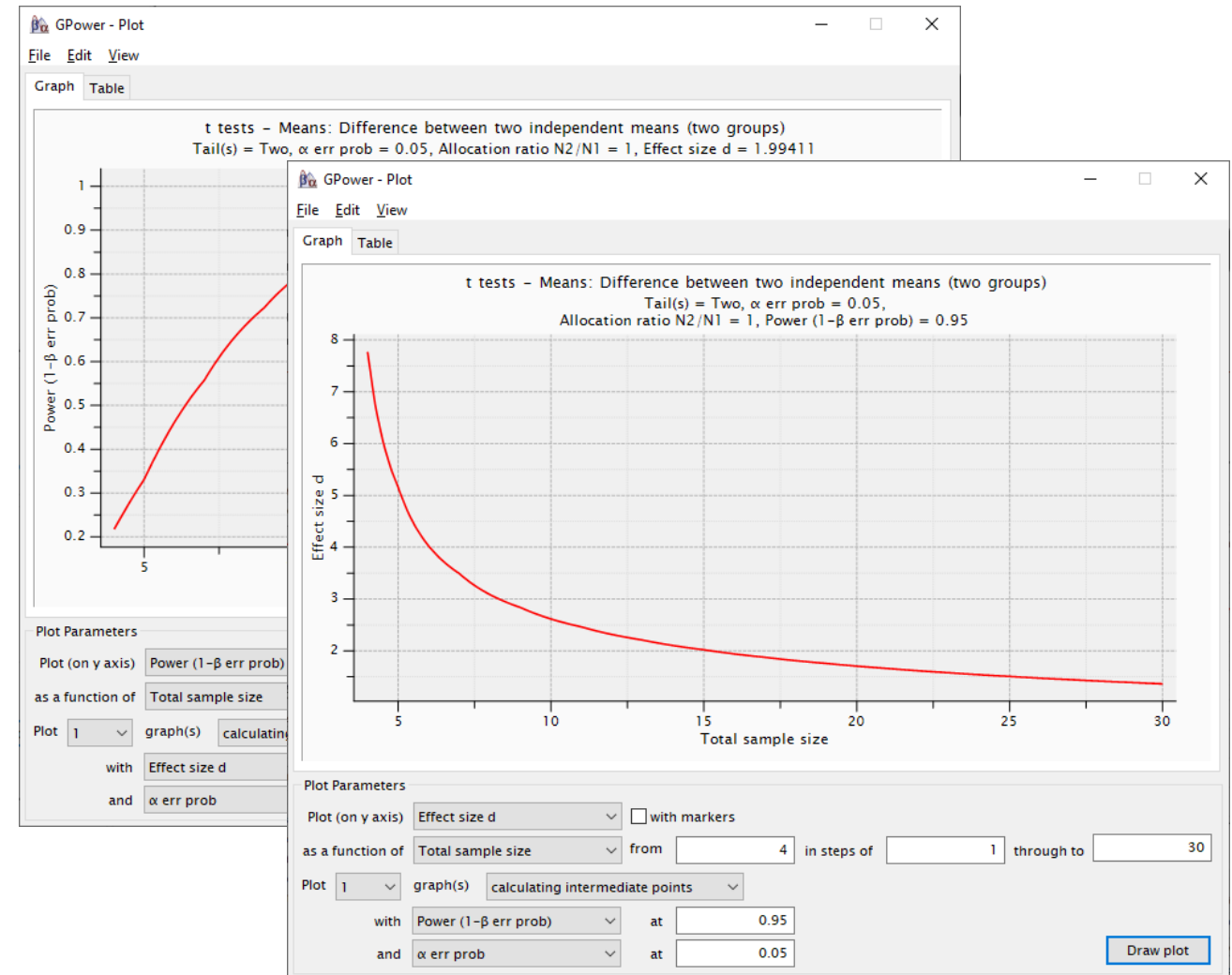
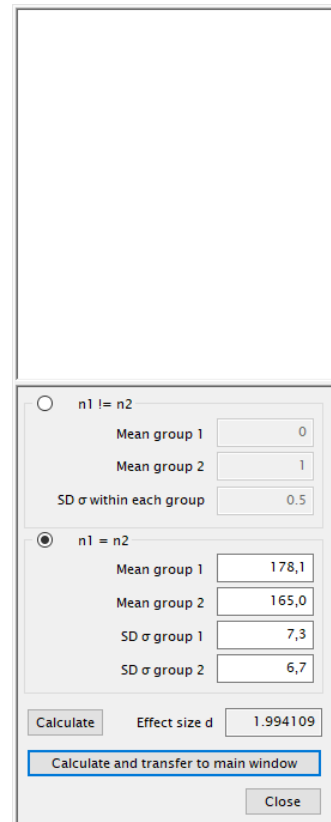
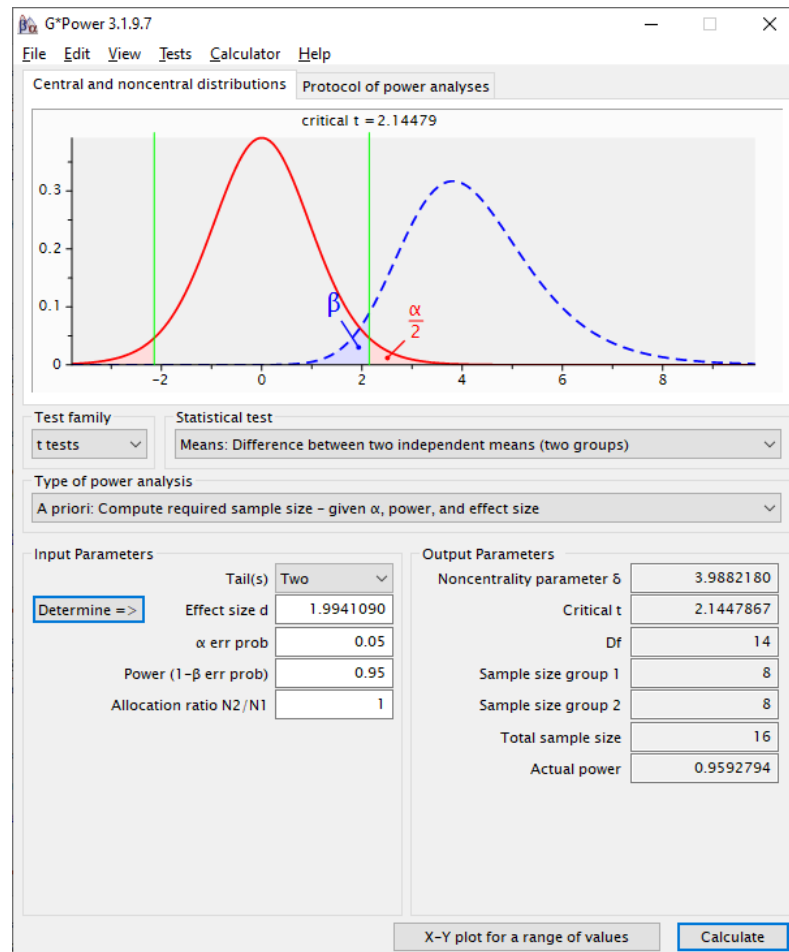
$$\mu_m = 178,1 \text{ cm} \quad \sigma_m = 7,3 \text{ cm}$$

$$\mu_w = 165,0 \text{ cm} \quad \sigma_w = 6,7 \text{ cm}$$

Trennschärfe t -Test

Abschätzung Stichprobenumfang

- G*Power





Statistik

Konfidenzintervalle, t -Test – Übungen

Konfidenzintervalle



- Aufgabe 57
 - Stichprobe ($n = 31$) aus beliebig verteilter Grundgesamtheit (unbekannte Verteilung)
 - $\bar{x} = 9, s^2 = \frac{31}{4}, \alpha = 0,05$
 - Gesucht: Konfidenzintervall für μ
 - Varianz σ der Grundgesamtheit unbekannt
 - $\Rightarrow t$ -Verteilung
 - $\Rightarrow$ Alternativ: Standardnormalverteilung, da $n > 30$

- t -Verteilung

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}} = -t_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$CI = \left[\bar{x} + \frac{s * t_{\frac{\alpha}{2}}(30)}{\sqrt{n}}; \bar{x} + \frac{s * t_{1-\frac{\alpha}{2}}(30)}{\sqrt{n}} \right] = \left[\bar{x} \pm \frac{s * t_{1-\frac{\alpha}{2}}(30)}{\sqrt{n}} \right] = \left[9 \pm \frac{\sqrt{\frac{31}{4}} * 2,0423}{\sqrt{31}} \right] = [9 \pm 1,021]$$

$$= [7,979; 10,021]$$

- z -Verteilung

$$CI = \left[\bar{x} + \frac{s * z_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + \frac{s * z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}} \right] = \left[\bar{x} \pm \frac{s * z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}} \right] = \left[9 \pm \frac{\sqrt{\frac{31}{4}} * 1,9600}{\sqrt{31}} \right] = [9 \pm 0,98] = [8,02; 9,98]$$

Konfidenzintervalle



- Aufgabe 57
 - Stichprobe ($n = 31$), $\bar{x} = 9$, $s^2 = \frac{31}{4}$, $\alpha = 0,05$
- Gesucht: Konfidenzintervall für σ
 $\Rightarrow X^2$ -Verteilung
- Wenn $X_n \sim N(\mu; \sigma^2)$ gilt: $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim X_{n-1}^2$
 - $X_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq X_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \Leftrightarrow \frac{1}{X_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \geq \frac{\sigma^2}{(n-1)s^2} \geq \frac{1}{X_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \quad | * (n-1)s^2$
 - $\Rightarrow \frac{(n-1)s^2}{X_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{X_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}$
- Werte aus X^2 -Verteilung mit $df = n - 1 = 30$
 - $X_{\frac{\alpha}{2}}^2(30) = 16,79$; $X_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(30) = 46,98$
- $CI = \left[\frac{(n-1)s^2}{X_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}; \frac{(n-1)s^2}{X_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] = \left[\frac{30 \cdot \frac{31}{4}}{16,79}; \frac{30 \cdot \frac{31}{4}}{46,98} \right] = [4,95; 13,85]$

Konfidenzintervalle



- Aufgabe 58: espressopulvermenge

- Stichprobe

7,3	8,2	7,0	9,2	8,1	6,9	7,1	8,5	9,0	8,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Gesucht Konfidenzintervall für die Varianz zum Konfidenzniveau 95%

- Stichprobenmittelwert $\bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n x_i$

- Stichprobenvarianz $s^2 = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

- Weiter: Analog zu Aufgabe 62

Einstichproben t -Test



- Aufgabe 59: Optimierung Bearbeitungszeit
 - Bekannt aus Erfahrung: $\mu_0 = 420 \text{ s}$
 - Stichprobe $n = 16$
 - $\bar{x} = 408, s = 25,7 \text{ s}$
- Fragestellung: Kürzere Bearbeitungszeit durch neue Methode?
⇒ Einseitiger Test
- Varianz Grundgesamtheit unbekannt und $n < 30 \Rightarrow t$ -Test
⇒ Einstichproben t -Test
- Hypothese: $H_0: \mu_1 \geq 420$ $H_1: \mu_1 < 420$
- t -Statistik: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{408 - 420}{\frac{25,7}{\sqrt{16}}} = -1,8677$
- $t_{kritisch} = t_{1-\alpha}(df) = t_{1-0,05}(n-1) = t_{0,95}(15) = -1,753$
- $t < t_{kritisch} \Rightarrow$ Nullhypothese wird verworfen, Alternativhypothese akzeptiert

Zweistichproben t -Test



- Aufgabe 65: Unterschied Lebensdauer Glühbirnen zweier Hersteller
 - Unterschied $\Rightarrow$ zweiseitiger Test
 - Varianz Grundgesamtheit unbekannt
 - Stichproben unabhängig
 - Annahme: **ungleiche Varianzen** $\Rightarrow$ Zweiseitiger, unabhängiger Zweistichproben t -Test (Differenzen der Mittelwerte)
- Statistische Hypothese:
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$
- t -Statistik:
$$t_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}}$$
- $t(97,8205) = -1,9986, p = 0,0484$ $\Rightarrow$ Nullhypothese wird verworfen, Alternativhypothese akzeptiert

Statistik

Take Home

Take Home

- Effektstärke (z. B. Cohen's d)
- z-Test (Standardabweichung/Varianz Grundgesamtheit bekannt)
 - Oder: $n > 30$
- Power-Analyse zur Bestimmung Stichprobenumfang für Minimierung Fehler 2. Art
 - Vor Studiendurchführung (*a priori*)!
- Streuungsparameter: Varianz, Standardabweichung
- Schätzung unbekannte Varianz Grundgesamtheit aus Stichprobenvarianz
 - Bessel-Korrektur
- Chi-Quadrat-Verteilung
 - Verteilung der Summe quadrierter normalverteilter Zufallszahlen
 - Stichprobenvarianz folgt Chi-Quadrat-Verteilung
- Studentscher t-Test
 - Ein-/Zweistichproben t-Test
 - Abhängiger / Unabhängiger t-Test (gepoolte vs. ungepoolte Varianz)
- Trennschärfe (Power) t-Test (Schätzung Stichprobenumfang)
 - G*Power